Manual de usuario

Registro de defectos SEHO

Por: Oscar Tovar Delgado

Contenido

Contenido 1
Introducción 3
Ventana principal 3
Contenido ventana principal 4
Área por modelo 5
Establecer horario de trabajo 5
Registro de pallet 6
Reset de registros 8
Archivos de registros 9
Archivo.csv 9
Register.csv / LogFile.csv 9
Abrir archivos desde el programa 10
Modificar archivos desde el programa 11
Agregar fila 13
Eliminar fila 14
Diferencias 15
Register.csv 15
LogFile.csv 15
Sistema ANDON 16
Abrir ventana de soporte 16
Contenido ventana 17
Código de colores sistema ANDON 17
Solicitar soporte 18

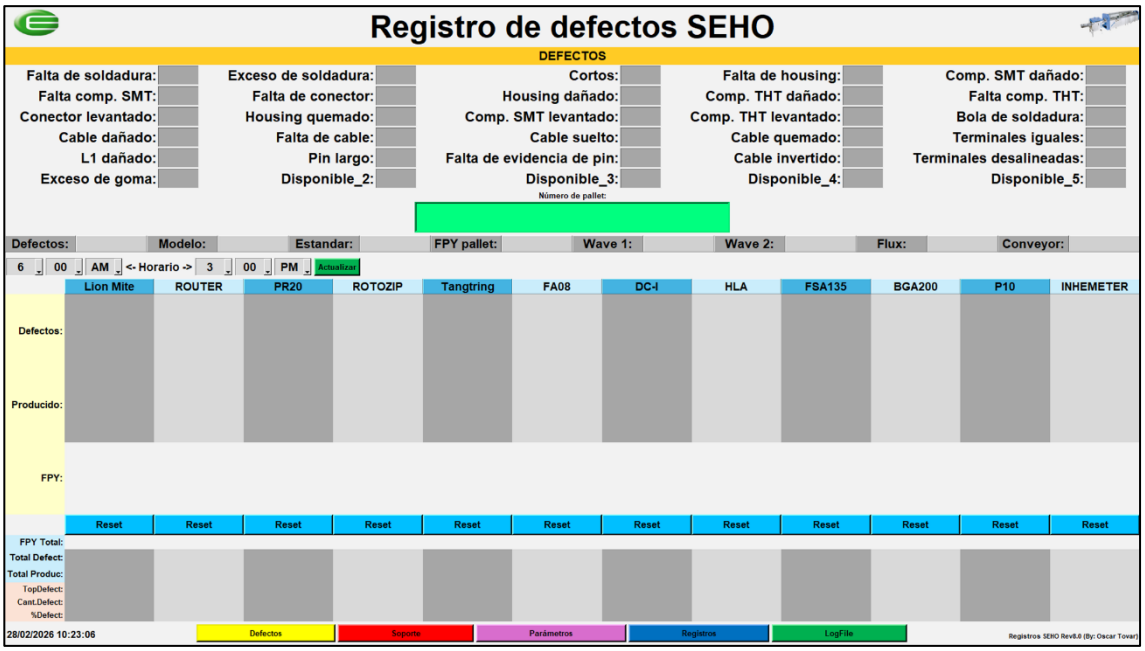
Esquemático sistema ANDON 19
Programación Raspberry Pi Pico 20
Activar o desactivar sistema ANDON 20
Puerto COM ANDON 21
FPY Modelo 22
Modificación de FPY Modelo 22
FPY Pallet 23
Modificación de FPY pallet 23
Ventana Parámetros 24
Abrir ventana parámetros 24
Contenido ventana parámetros 25
Alta de pallet 25
Eliminar pallet 28
Modificar pallet 30
Recomendaciones 32
Control de versiones 32

Introducción

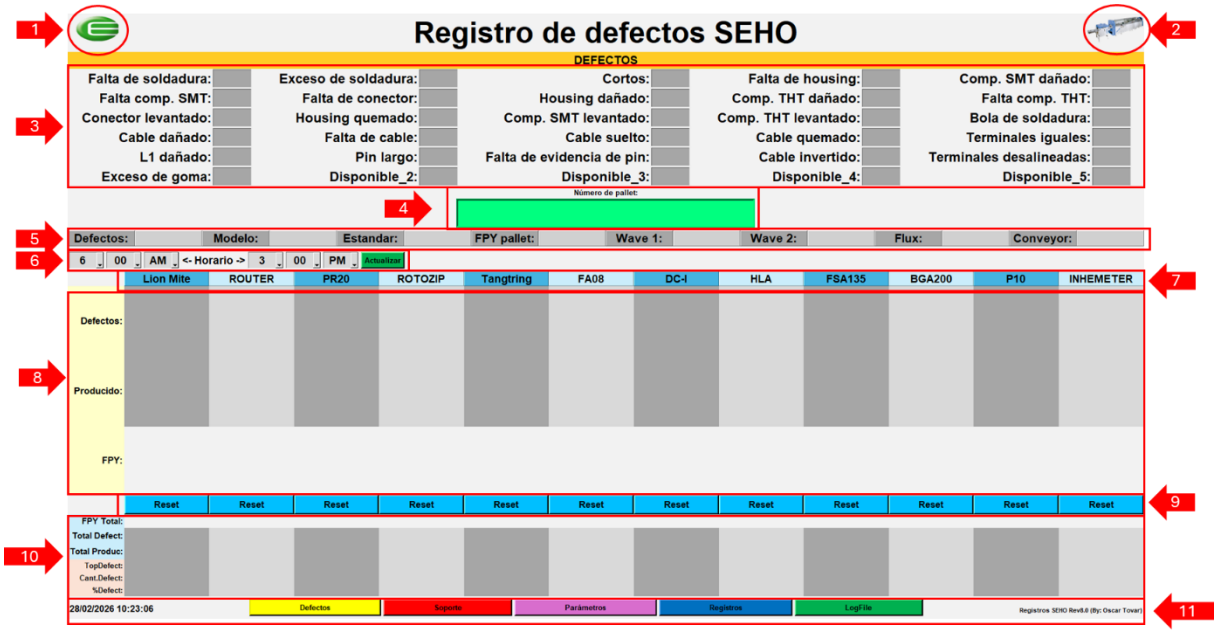
La creación de este programa tiene la finalidad de facilitar el registro de los defectos que se generan en la maquina de soldeo por ola (SEHO), al igual de mostrar de una manera sencilla y clara estos defectos y lograr atender los problemas que estos pueden generar, es responsabilidad de la persona que interactúa con este programa del manejo de los datos generados.

Ventana principal

El contenido de la ventana principal puede variar, esto debido al ingreso de nuevos defectos, modelos, etc.



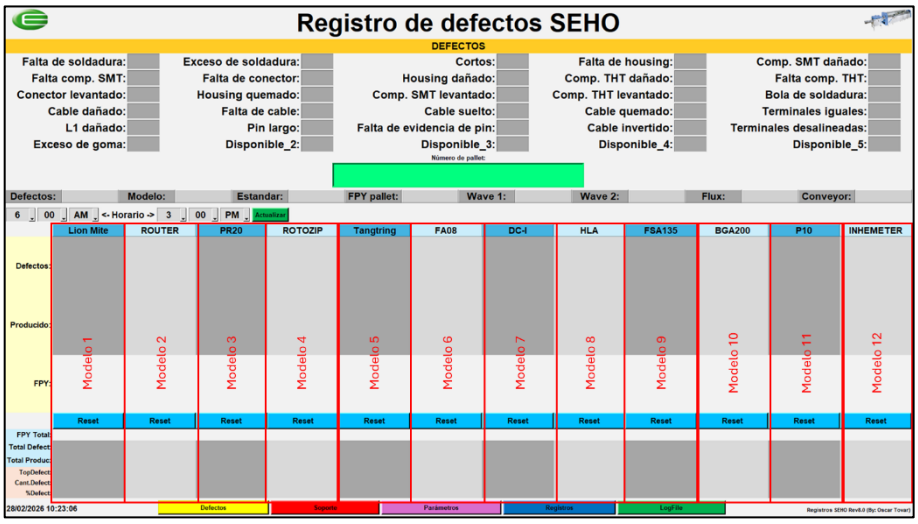
Contenido ventana principal



1- **Logo ELRAD**: minimizar ventana, la ventana ocupa el 100% de la pantalla, no se puede ajustar el tamaño de la ventana.
2- **Logo SEHO**: cerrar ventana (cierra el programa).
3- **Defectos**: área de defectos, con las entradas de cantidades de defectos.
4- **Entrada de pallets**: entrada de pallet a registrar.
5- **Información de pallets**: área de información de pallet.
6- **Horario de trabajo**: área de selección de horario de trabajo y registros.
7- **Modelos**: área de los modelos registrados en el programa.
8- **Información por modelo**: área donde se visualiza la información por modelo, defectos, producido y FPY, de acuerdo con los horarios establecidos, esta información está basada en el registro (Registro.csv) el cual puede ser reiniciado.
9- **Botones de reinicio**: botones de reinicio por modelos los cuales solo pueden reiniciar la información mostrada en el área 8, donde la información está basada en el registro.
10- **Información total por modelo**: área donde se visualiza la información por modelo, FPY, defectos, producido, Top Defecto, cantidad total del defecto top y el porcentaje del defecto, de acuerdo con los horarios establecidos, esta información esta basada en el registro (LogFile.csv), el cual no puede ser reiniciado (solo si se modifica directamente).
11- **Sub-ventanas**: área donde se puede visualizar fecha y hora (de acuerdo con la PC), sub-ventanas (Defectos, Soporte, parámetros, Registros y LogFile) y nombre y versión de programa.

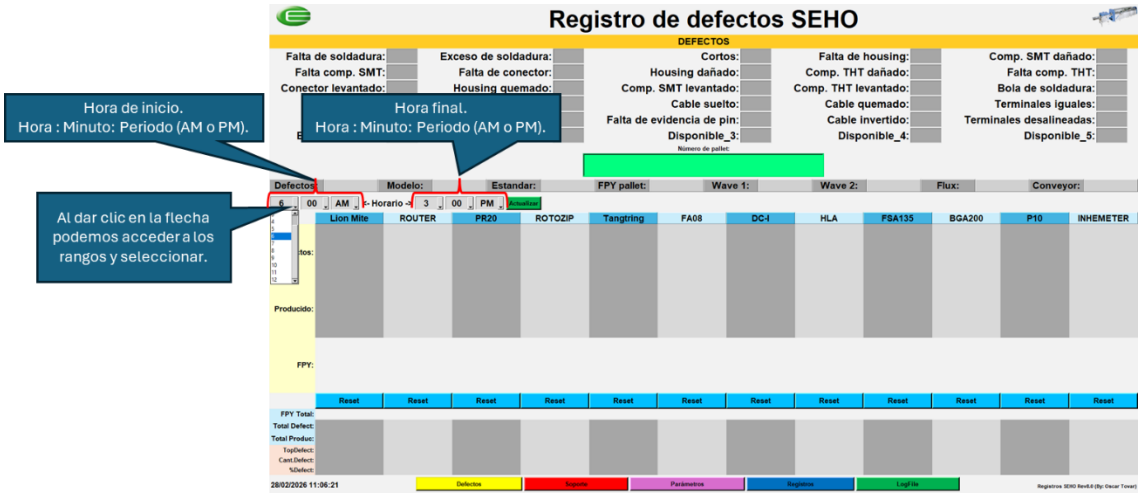
Área por modelo

Cada modelo cuanta con su area de información como se muestra en la imagen, la version actual del programa cuanta con 12 modelos posibles los cuales pueden ser modificables.



Establecer horario de trabajo

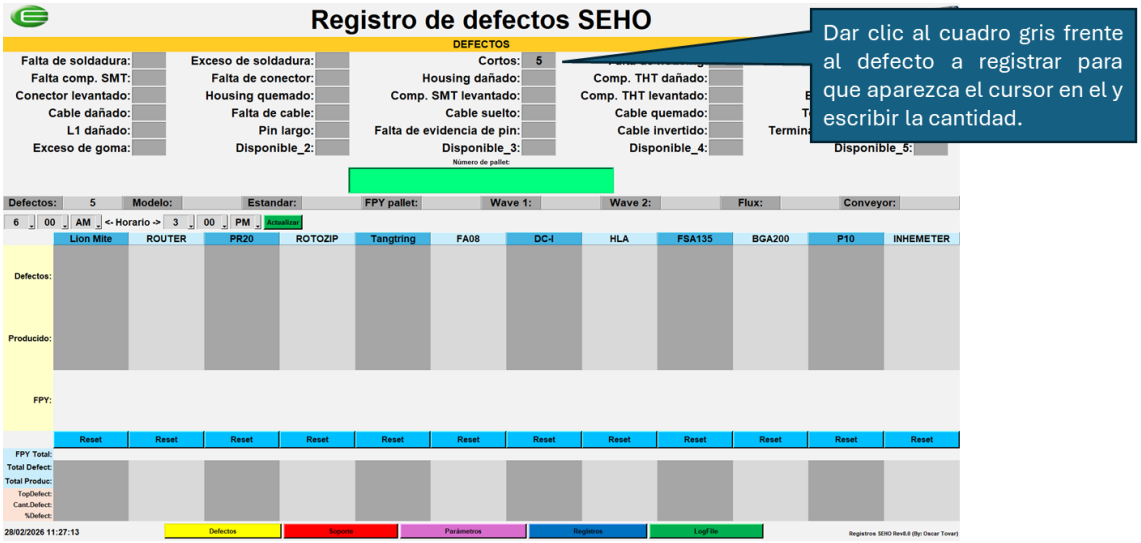
Al iniciar el programa o el turno se debe establecer el horario de trabajo, si se requiere modificar el horario cuando ya se esta utilizando el programa y/o hay registros fuera del horario establecido, modifique el horario y presione el botón verde “Actualizar”.



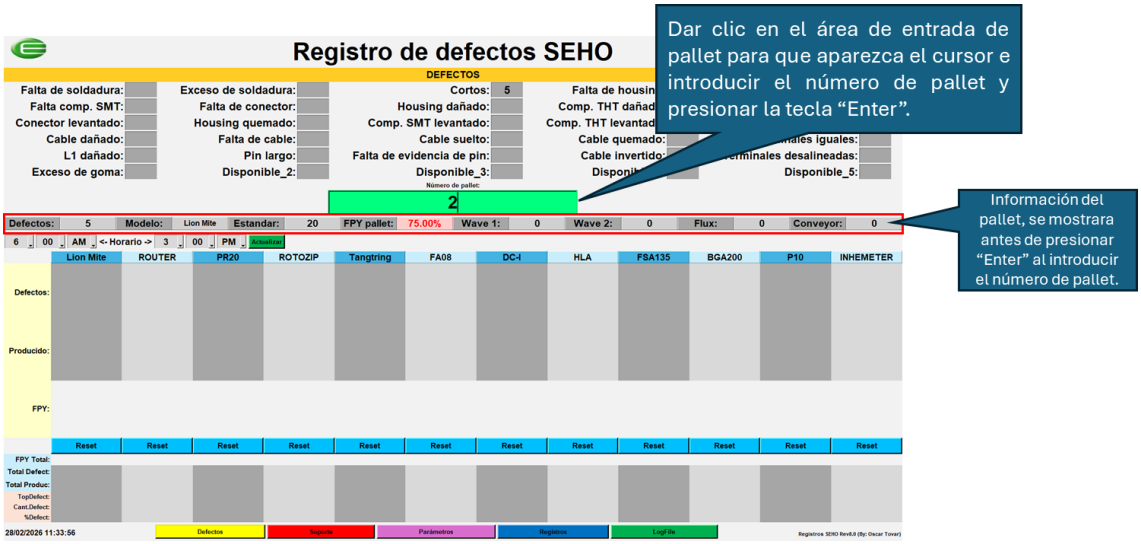
Registro de pallet

Para registrar un pallet, se requiere tener el defecto o defectos, la cantidad por defecto y el número de pallet. **Nota: Se requiere tener el horario de trabajo ya establecido.**

1- Introducir cantidad de defectos:



2- Introducir número de pallet:

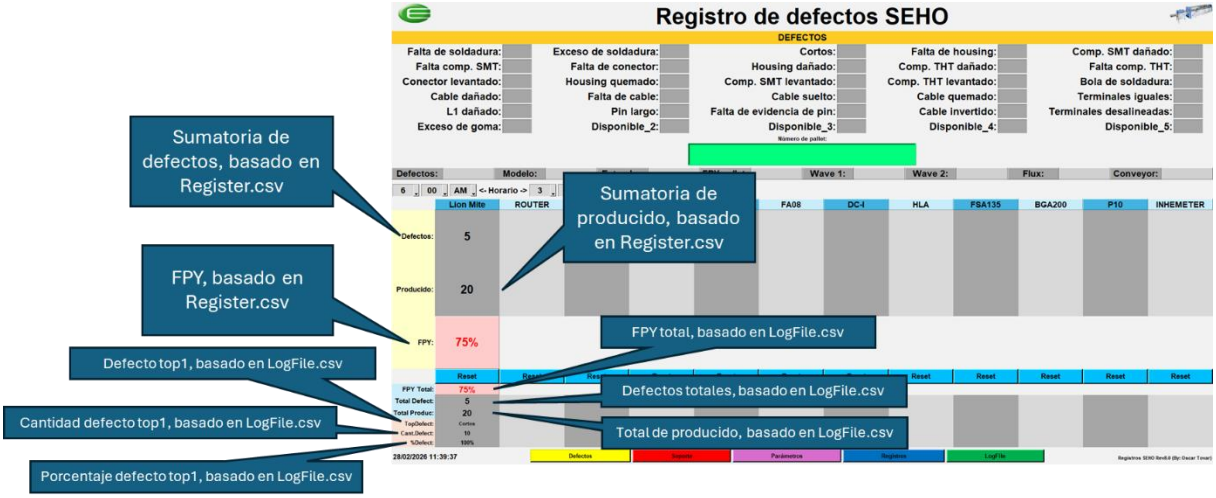


Antes de presionar la tecla “Enter”, pero con el número de pallets en la entrada, se mostrará la información:

- Defectos: Cantidad total de defectos, de ese pallet en el momento del registro.
- Modelo: Modelo al que pertenece el pallet.
- Estándar: Cantidad de piezas que tiene ese pallet.

- FPY pallet: El FPY de ese pallet de acuerdo con los defectos y estándar en el momento del registro.
- Wave 1: Revoluciones de la ola 1 (si hay registros).
- Wave 2: Revoluciones de la ola 2 (si hay registros).
- Flux: Cantidad de flux en mililitros (si hay registros).
- Conveyors: Velocidad del conveyors de ola (si hay registros).

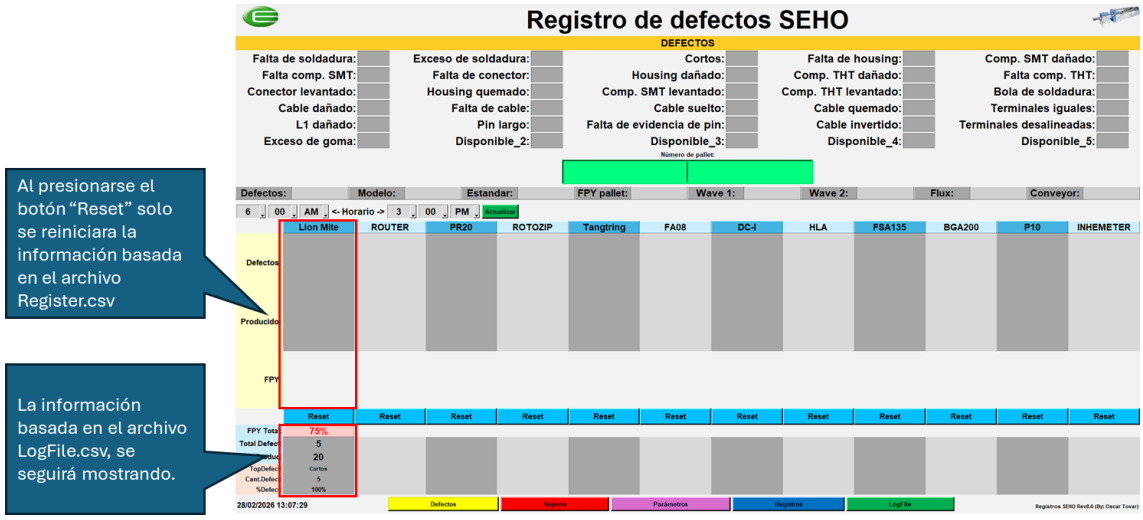
3- Registro:
El registro se realizará después de introducir el numero de pallet en la entrada de pallets y presionar “Enter”, además de mostrar la información en la interfaz los datos se guardarán en los archivos Register.csv y LogFile.csv.



Reset de registros

Botón “Reset”: Cada modelo cuenta con un botón de “Reset” que al presionarse se reiniciaran los cantadores de Defectos, Producido y FPY del modelo al que corresponda el botón, solo del área de información basada en Register.csv.

Es recomendable que después de efectuar alguna modificación en el proceso y/o máquina, se reinicie la información para observar si las modificaciones tuvieron algún impacto.



Archivos de registros

El programa cuenta con dos archivos de registro el Register.csv y el LogFile.csv que cada uno cumple una función esencial para el funcionamiento y almacenamiento del programa.

Archivo.csv

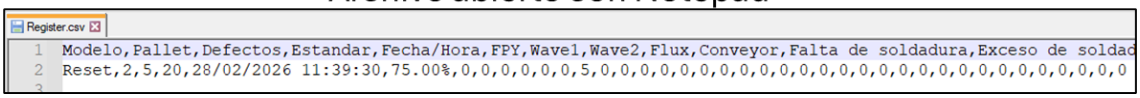
Un archivo CSV (Comma-Separated Values o Valores Separados por Comas) es un archivo de texto plano estructurado que almacena datos tabulares (filas y columnas) separados por comas, ideal para intercambiar información entre aplicaciones como Excel, bases de datos o sistemas web.

Register.csv / LogFile.csv

Estos archivos almacenan toda la información que se está registrando en el programa, los archivos pueden ser abierto con las aplicaciones de “Bloc de notas”, “Notepad++”, “Excel”, directamente desde el programa o cualquier editor de texto, pero es recomendable usar “Excel”, “Notepad++” o desde el programa ya que cuando se han generado una gran cantidad de datos “Bloc de notas” podría no abrir el archivo. Los archivos almacenan la misma información con la misma estructura, pero con una diferencia que me mencionará más adelante.

Los archivos están estructurados de la siguiente manera:

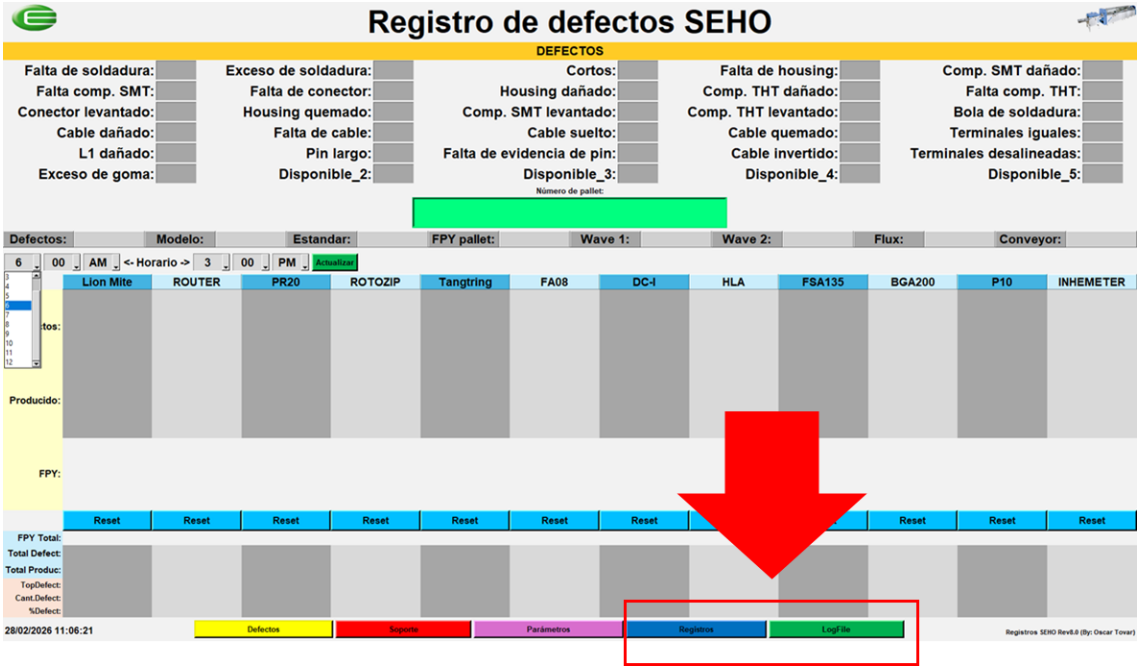
Archivo abierto con Notepad++


Register.csv
1 Modelo,Pallet,Defectos,Estandar,Fecha/Hora,FPY,Wave1,Wave2,Flux,Conveyor,Falta de soldadura,Exceso de soldad
2 Reset,2,5,20,28/02/2026 11:39:30,75.00%,0,0,0,0,0,5,0,0,0,0,0

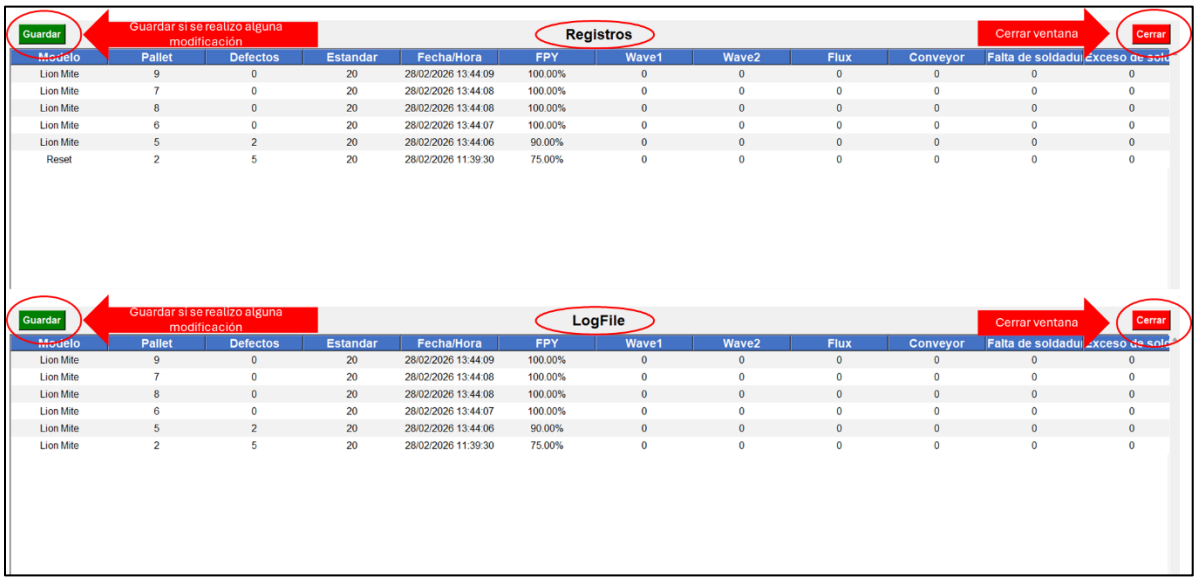
Si los o algún archivo es borrado de la ruta principal, al iniciar el programa este creara unos nuevos, pero se perderán los datos del o de los archivos pasados, los o el nuevo solo tendrá los encabezados y el programa comenzara a guardar en él.

Abrir archivos desde el programa

Los archivos pueden ser abiertos para su visualización o modificación desde la ventana principal del programa, esto desde los botones “Registros” (azul) y “LogFile” (verde).



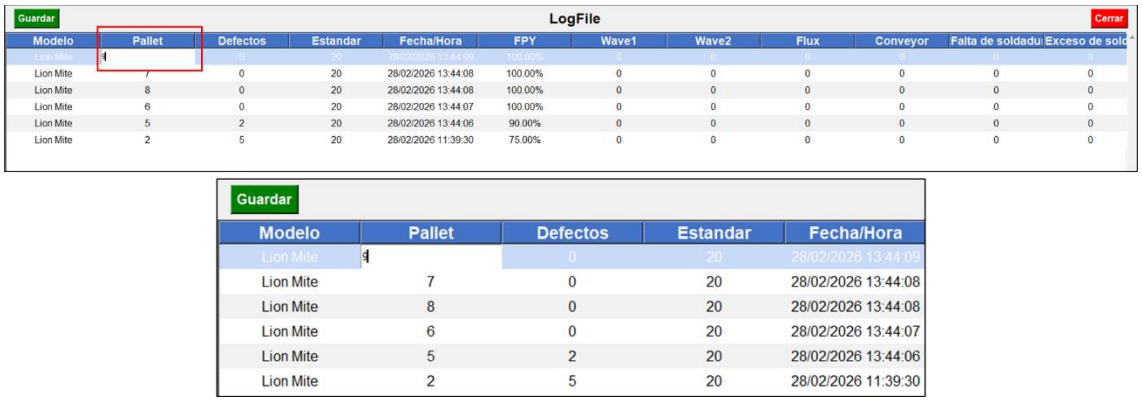
La interfaz de visualización es igual para ambos archivos se puede notar la diferencia en el título de la ventana.



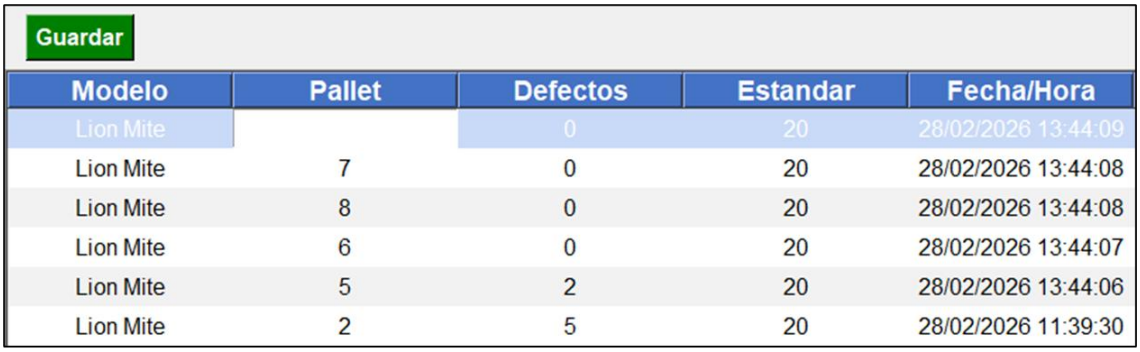
Modificar archivos desde el programa

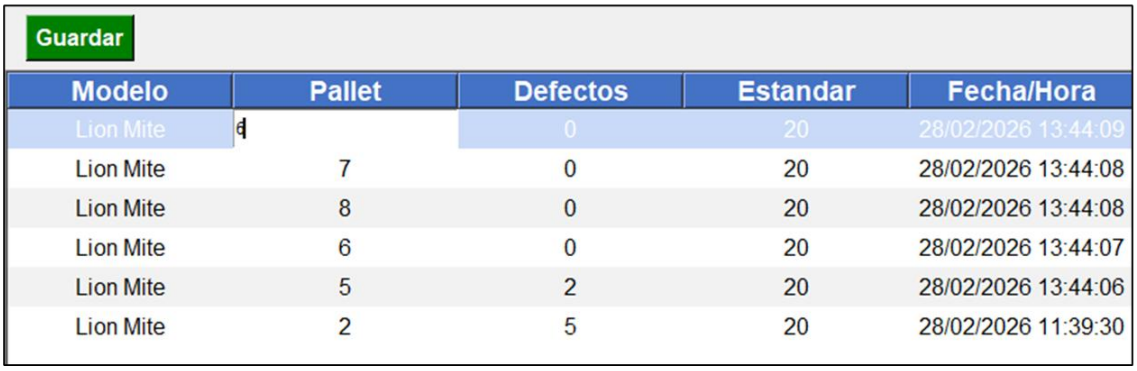
Los archivos pueden ser modificados desde el programa de la siguiente manera (aplica para ambos archivos “Registros” y “LogFile”):

1- Dar doble clic sobre la celda que se quiere modificar, se colocara el cursor aun lado del contenido, para el ejemplo se modificara el número de pallet.

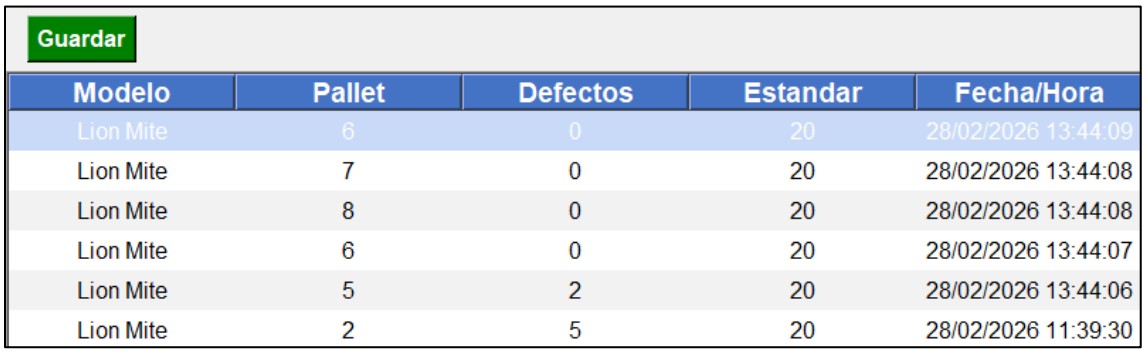


2- Para este ejemplo se borra el “9” y se escribe el “6”:

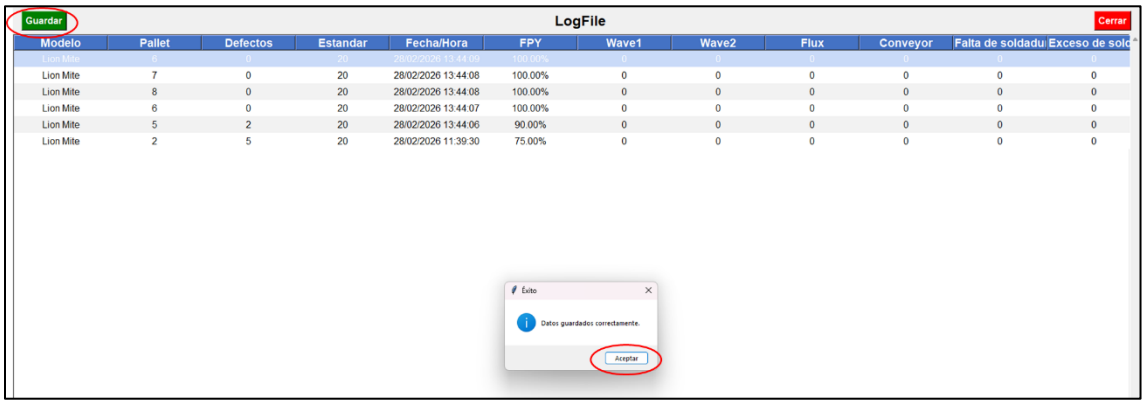




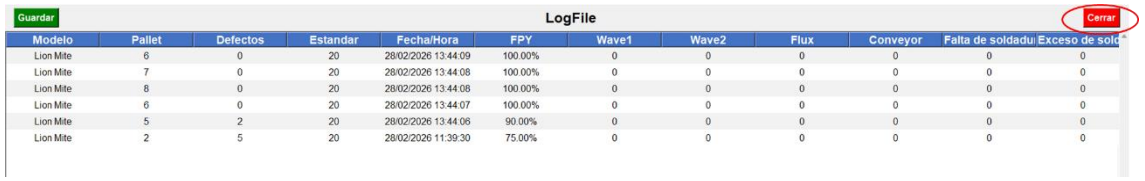
3- Una vez con el dato deseado presionar “Enter” en el teclado para que se realice la modificación:



4- Presionar el botón “Guardar” (Verde), se mostrará una venta de confirmación dar clic en “Aceptar”.



5- Presionar “Cerrar” se cerrará la ventana y automáticamente se realizarán los cambios en la ventana principal (si aplica).



Nota:

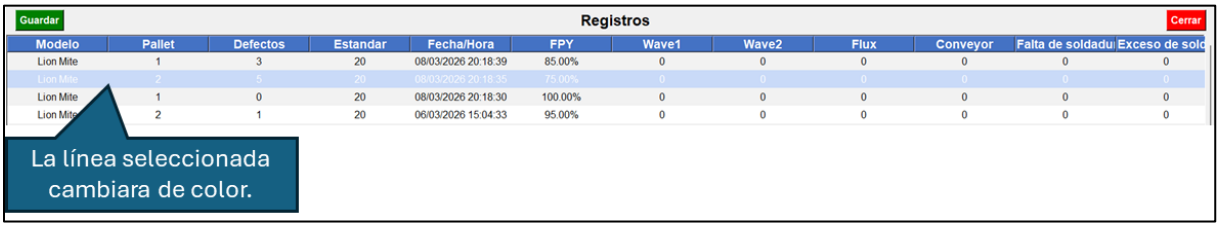
- Si no desea guardar los cambios solo cierre la ventana del registro sin guardar.

- Es muy importantes que los cambios realizados en cualquier archivo sean realizados en ambos, esto para que la información sea verídica y coincida.

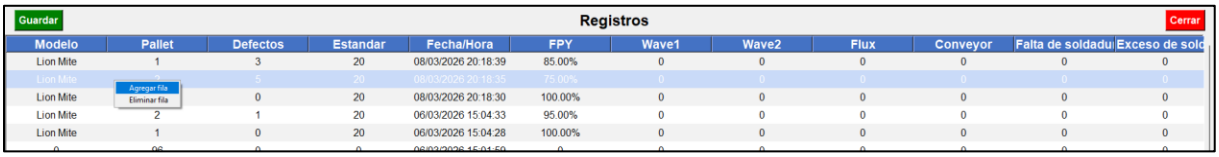
Agregar fila

Desde el programa es posible agregar filas de la siguiente manera (aplica para ambos archivos “Registros” y “LogFile”):

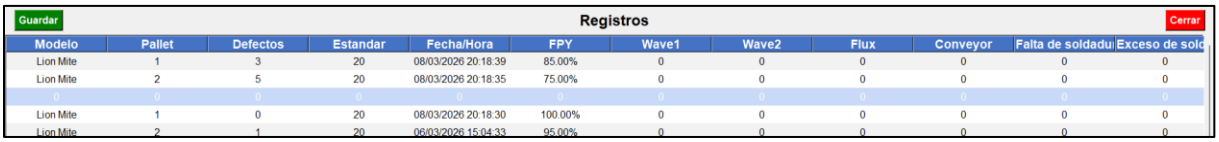
1- Dar clic izquierdo alguna línea para seleccionarla, tome en cuenta que la nueva línea aparecerá debajo de la seleccionada.



2- Dar clic derecho para que se muestre el menú.



3- Dar clic en “Agregar Fila” y la nueva fila aparecerá debajo de esta.



4- Para modificar y guardar el cambio siga los pasos mostrados en “Modificar archivos desde el programa”.

Nota:

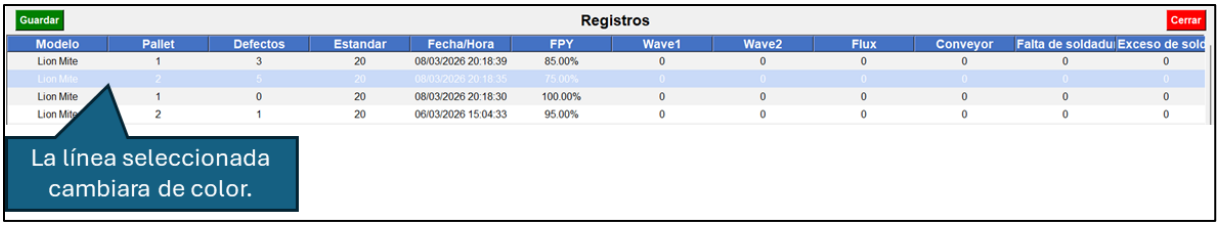
- Si no desea guardar los cambios solo cierre la ventana del registro sin guardar.

- Es muy importantes que los cambios realizados en cualquier archivo sean realizados en ambos, esto para que la información sea verídica y coincida.

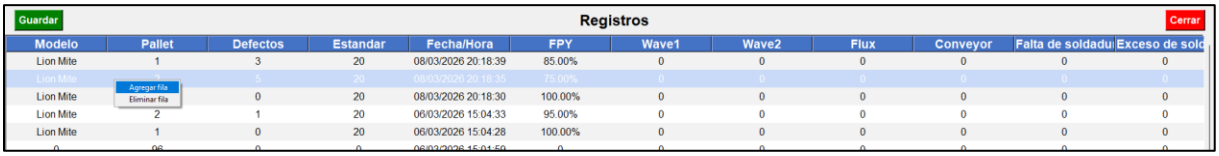
Eliminar fila

Desde el programa es posible eliminar filas de la siguiente manera (aplica para ambos archivos “Registros” y “LogFile”):

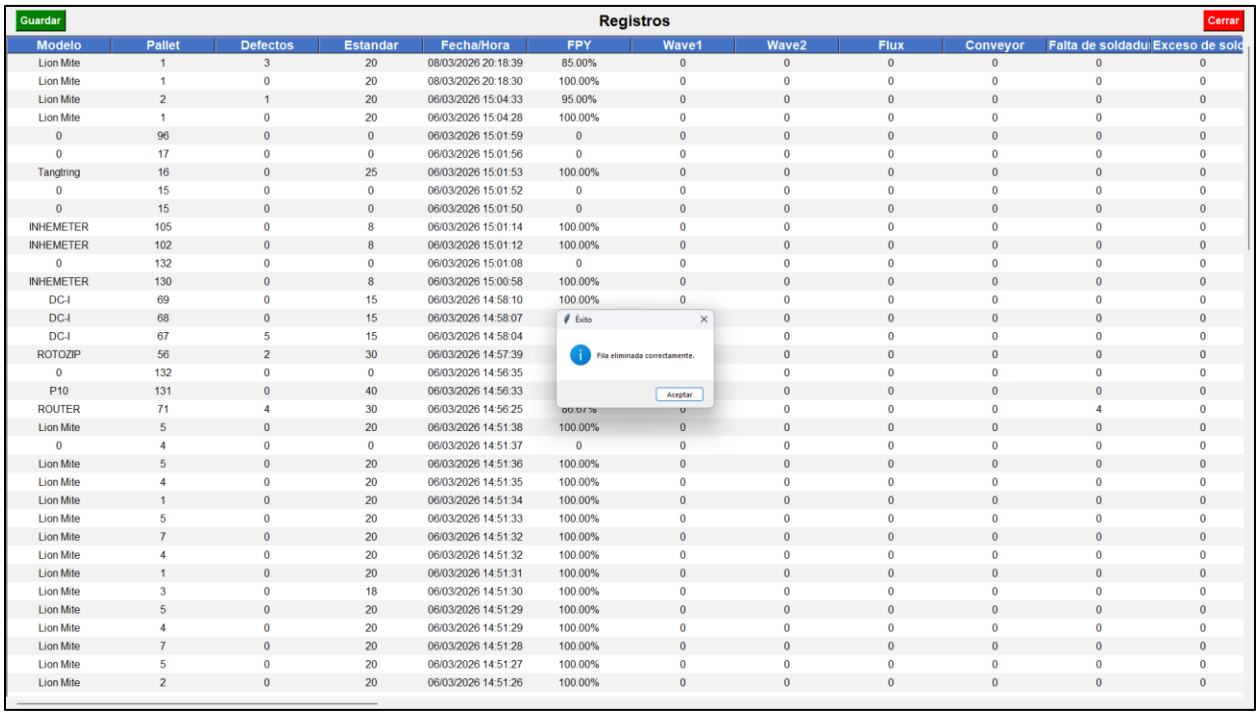
1- Dar clic izquierdo sobre la línea a eliminar para seleccionarla.



2- Dar clic derecho para que se muestre el menú.



3- Dar clic en “Eliminar fila”, la fila seleccionada se eliminará, dar clic en “Aceptar” en la ventana de confirmación.



4- Para guardar el cambio siga los pasos mostrados en “Modificar archivos desde el programa”.

Nota:

- **Si la selección fue errónea presione la “x” en la ventana de confirmación y cierre la ventana del registro sin guardar cambios.**

- **Es muy importantes que los cambios realizados en cualquier archivo sean realizados en ambos, esto para que la información sea verídica y coincida.**

Diferencias

Register.csv: De este archivo se extraen los datos para mostrar la información por modelo; Defectos, Producido y FPY, puede ver exactamente el área mostrada en “Contenido ventana principal”, con la posibilidad de ser reiniciado, desde el botón de “Reset” de cada modelo (modificable directamente desde el archivo o desde el programa desde su ventana).



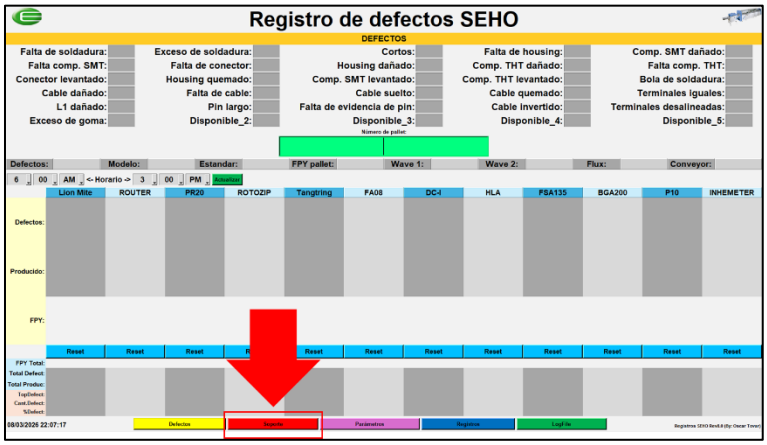
LogFile.csv: De este archivo se extraen los datos para mostrar la información por modelo: FPY Total, Total Defect, Total Produc, TopDefect, Cant.Defect y %Defect, puede ver exactamente el área mostrada en “Contenido ventana principal”, pero sin la posibilidad de ser reiniciado (modificable directamente desde el archivo o desde el programa desde su ventana). Además de este archivo se extraen los datos de las ventanas de “Defectos” y “DASHBOARD”.

Sistema ANDON

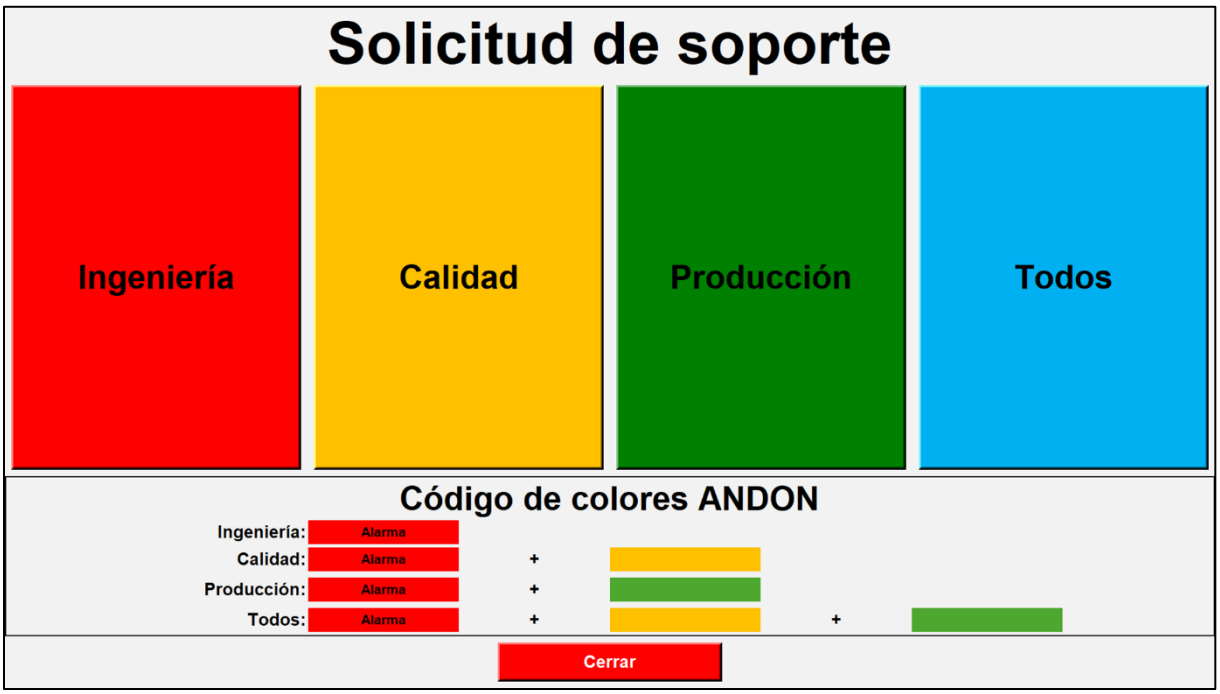
Desde el programa es posible solicitar el soporte de las áreas de: Ingeniería, Calidad, Producción y todas las áreas.

Abrir ventana de soporte

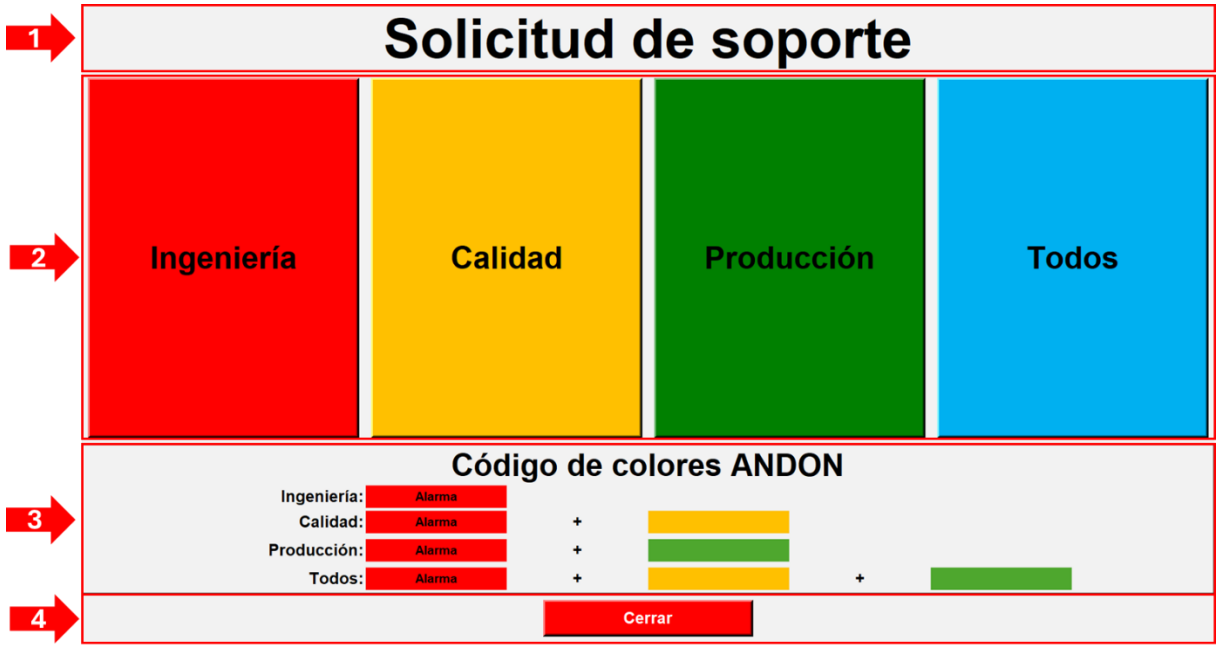
1- Abrir la ventana de “Soporte”, dar clic izquierdo sobre el botón rojo con la leyenda “Soporte” para abrir la ventana.



2- Al dar clic se abrirá la ventana de soporte.



Contenido ventana



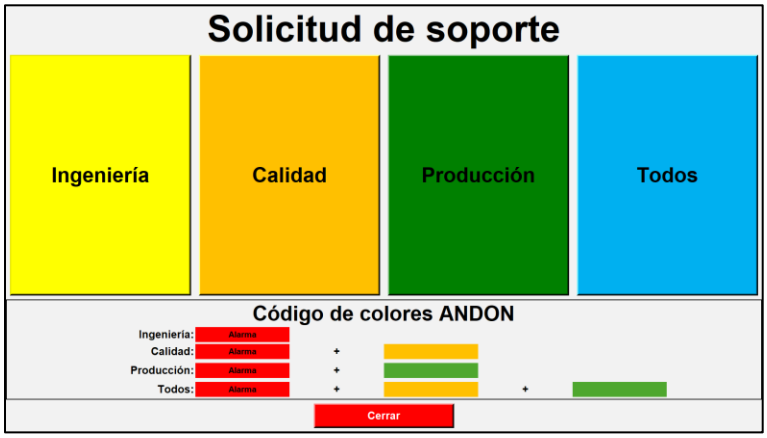
1- Título de la ventana.
2- Botones con las leyendas de las áreas;
    - Ingeniería: botón rojo
    - Calidad: botón naranja
    - Producción: botón verde
    - Todos: botón azul.
3- Código de colores ANDON.
4- Botón para cerrar ventana.

Código de colores sistema ANDON



Solicitar soporte

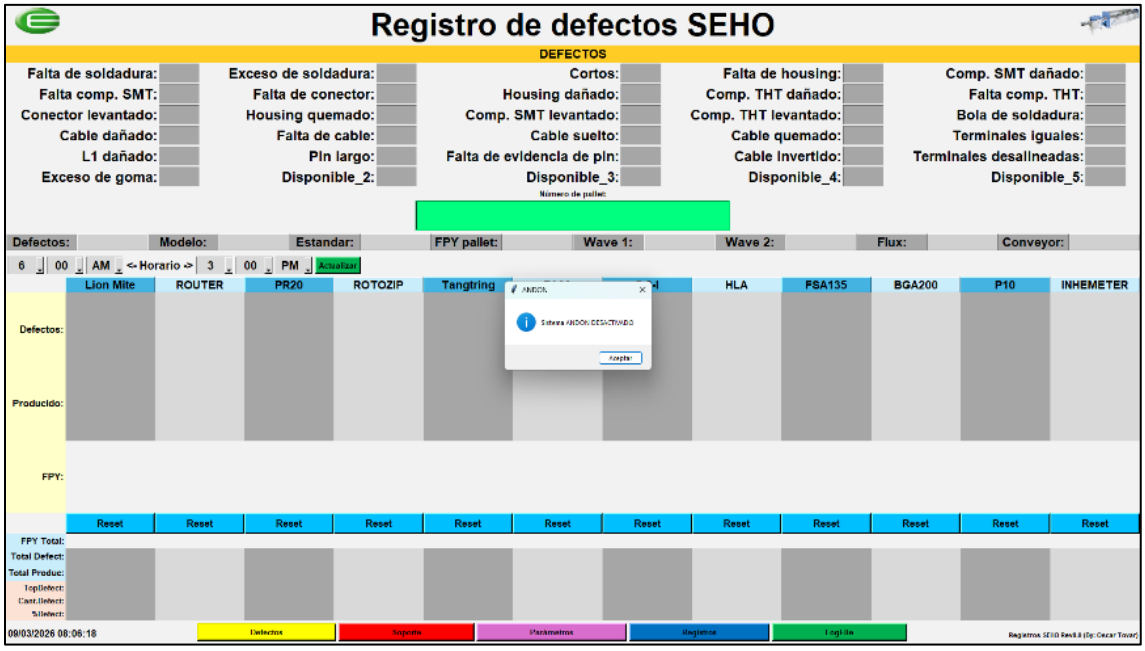
1- Abrir ventana de soporte y dar clic sobre el botón con la leyenda del área a solicitar el soporte, al realizar esto el botón presionado cambiara de color “Amarillo” indicando que se esta solicitando esa área, el sistema ANDON se iluminara y sonara la alarma de acuerdo con el código de colores.



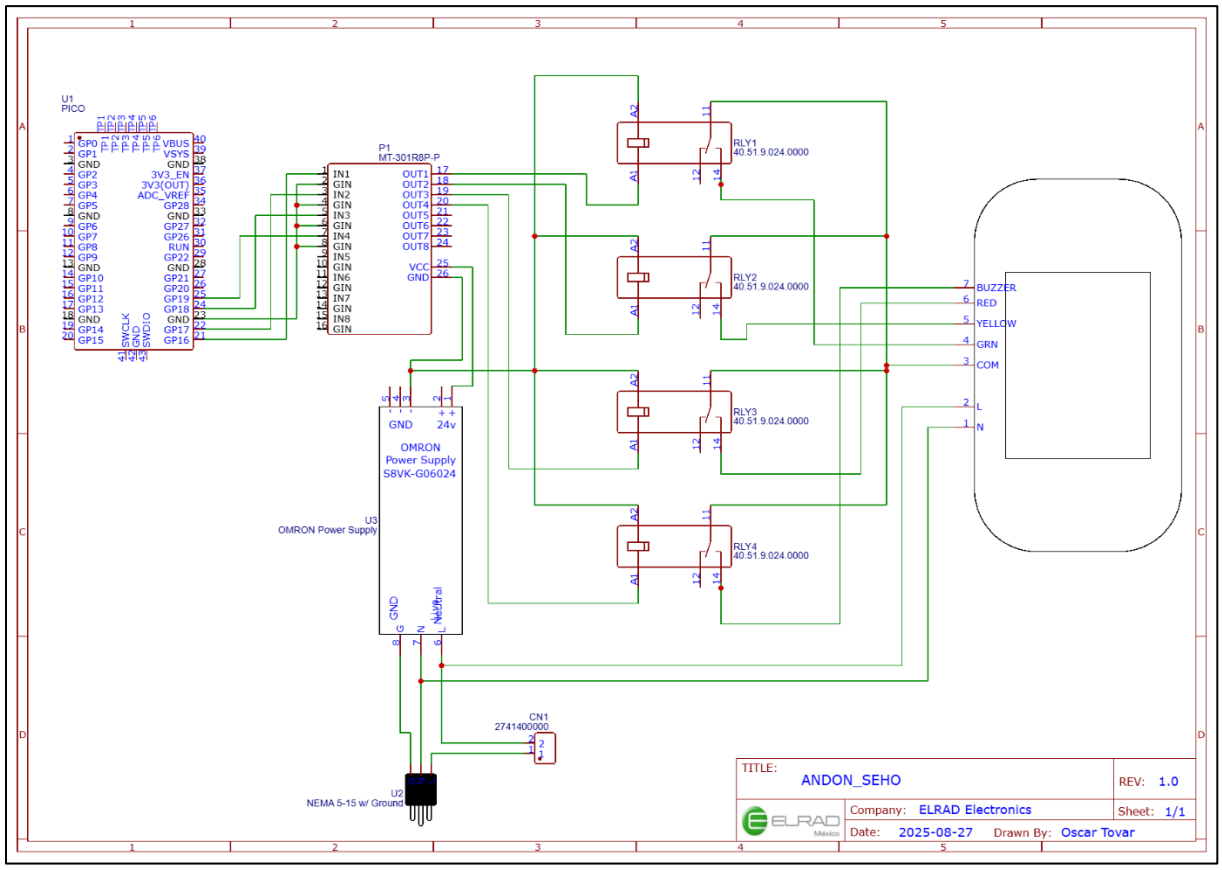
2- Una vez que el soporte se concrete, dar clic de nuevo en el botón del área solicitada (regresara al color original) o simplemente cerrar la ventana de solicitud de soporte y el sistema ANDON regresara silenciara la alarma.

Nota:

- Si el sistema ANDON se encuentra desactivado al solicitar el soporte aparecerá la ventana con la información “Sistema ANDON DESACTIVADO”, dirigirse a la parte de “Activar o desactivar sistema ANDON” de este manual.



Esquemático sistema ANDON

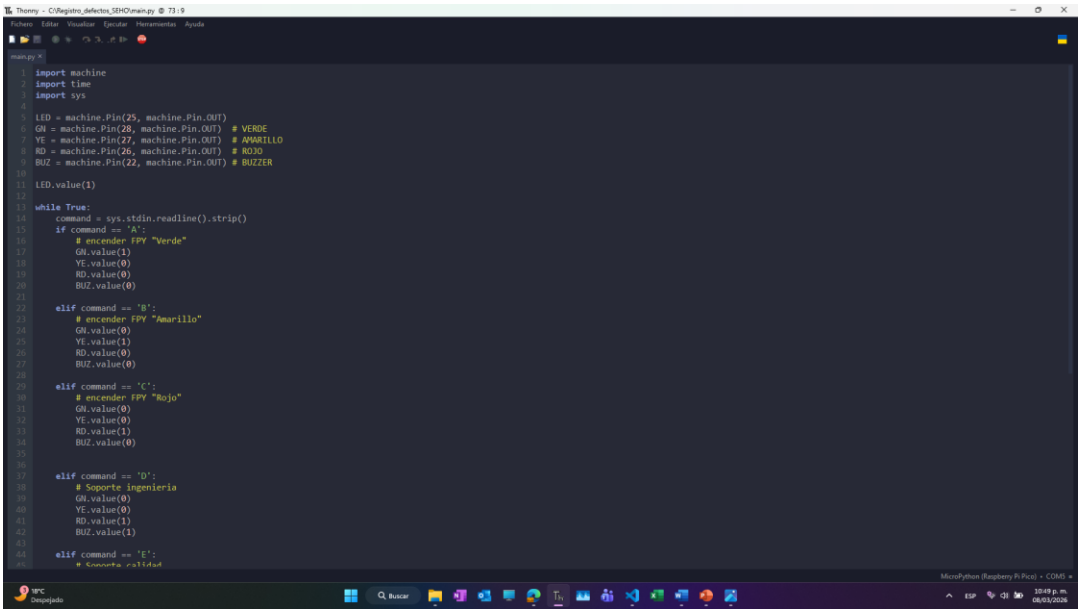


Programación Raspberry Pi Pico

- Ruta: *C:\Registro_defectos_SEHO*
- Nombre del archivo: main.py



Para programar la Raspberry Pi Pico se recomienda utilizar el IDE “Thonny”.



```
import machine
import time
import sys

LED = machine.Pin(25, machine.Pin.OUT)
GN = machine.Pin(28, machine.Pin.OUT)  # VERDE
YE = machine.Pin(27, machine.Pin.OUT)  # AMARILLO
RD = machine.Pin(26, machine.Pin.OUT)  # ROJO
BUZ = machine.Pin(22, machine.Pin.OUT) # BUZZER

LED.value(1)

while True:
    command = sys.stdin.readline().strip()
    if command == 'A':
        # encender FPY "Verde"
        GN.value(1)
        YE.value(0)
        RD.value(0)
        BUZ.value(0)

    elif command == 'B':
        # encender FPY "Amarillo"
        GN.value(0)
        YE.value(1)
        RD.value(0)
        BUZ.value(0)

    elif command == 'C':
        # encender FPY "Rojo"
        GN.value(0)
        YE.value(0)
        RD.value(1)
        BUZ.value(0)


    elif command == 'D':
        # Soporte ingenieria
        GN.value(0)
        YE.value(0)
        RD.value(1)
        BUZ.value(1)

    elif command == 'E':
```

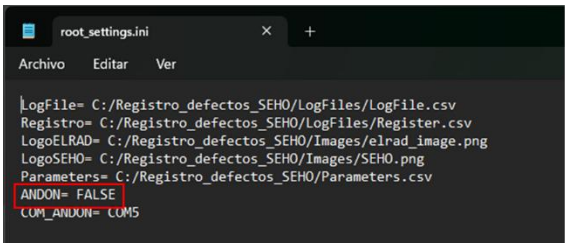
Activar o desactivar sistema ANDON

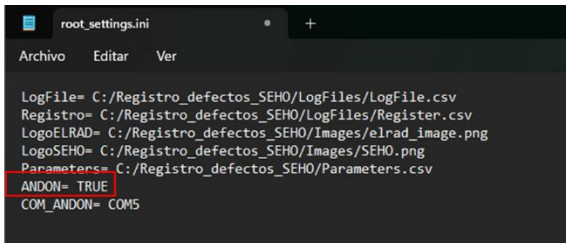
1- Entrar a la ruta: *C:\Registro_defectos_SEHO*
2- Localizar y abrir el archivo: ***root_settings.ini***



El archivo puede ser abierto con “Bloc de notas”

3- En la línea donde se encuentra “ANDON”, escriba “FALSE” para desactivar o “TRUE” para activar.





4- Guardar los cambios del archivo.

5- Reinicie el programa para que se cargue la nueva configuración.

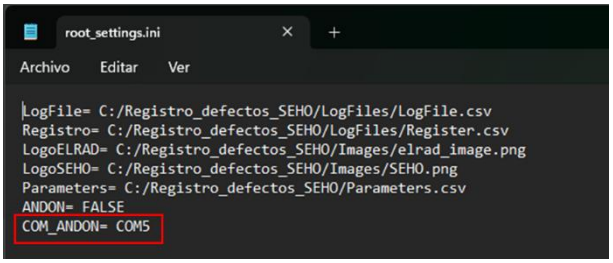
Puerto COM ANDON

1- Entrar a la ruta: *C:\Registro_defectos_SEHO*
2- Localizar y abrir el archivo: ***root_settings.ini***



El archivo puede ser abierto con “Bloc de notas”

3- Asigne el puerto de la Raspberry, recomendable utilizar puertos de un solo digito numérico.



4- Guardar los cambios del archivo.
5- Reinicie el programa para que se cargue la nueva configuración.

FPY Modelo

El sistema ANDON en conjunto con el programa tienen la capacidad de reflejar el FPY del modelo con el FPY más bajo, basado en el FPY mostrado en la zona 8 de la ventana principal, con el fin de mostrar a la distancia el rendimiento de la maquina SEHO, esto de la siguiente manera:

- Si FPY > FPY esperado: EL sistema ANDON iluminara color “Verde”.
- Si FPY = FPY esperado: EL sistema ANDON iluminara color “Naranja”.
- Si FPY < FPY esperado: EL sistema ANDON iluminara color “Rojo”.

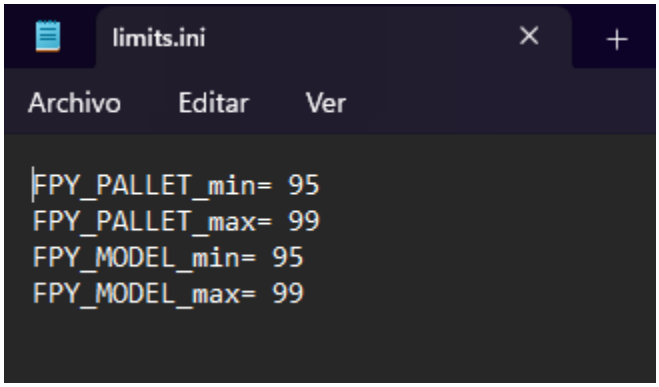
Modificación de FPY Modelo

1- Entrar a la ruta: *C:\Registro_defectos_SEHO*
2- Localizar y abrir el archivo: ***limits.ini***



El archivo puede ser abierto con “Bloc de notas”

3- Asigne el FPY esperado:
(Valor mínimo) “**FPY_MODEL_min=**”
(Valor máximo) “**FPY_MODEL_max=**”
Nota: Solo usar números enteros.



4- Guardar los cambios del archivo.
5- Reinicie el programa para que se cargue la nueva configuración.

FPY Pallet

El programa muestra el FPY por pallet cuando se introduce el numero de pallet antes de dar “ENTER” en el teclado, este se puede visualizar en la parte 5 de la ventana principal.

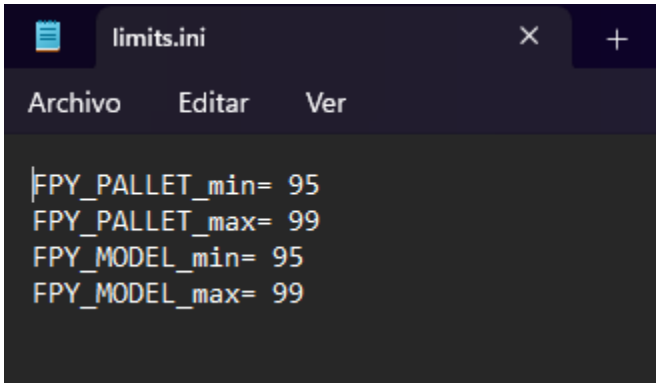
Modificación de FPY pallet

1- Entrar a la ruta: *C:\Registro_defectos_SEHO*
2- Localizar y abrir el archivo: ***limits.ini***



El archivo puede ser abierto con “Bloc de notas”

3- Asigne el FPY esperado:
(Valor mínimo) “**FPY_PALLET_min=**”
(Valor máximo) “**FPY_PALLET_max=**”
Nota: Solo usar números enteros.



4- Guardar los cambios del archivo.
5- Reinicie el programa para que se cargue la nueva configuración.

Ventana Parámetros

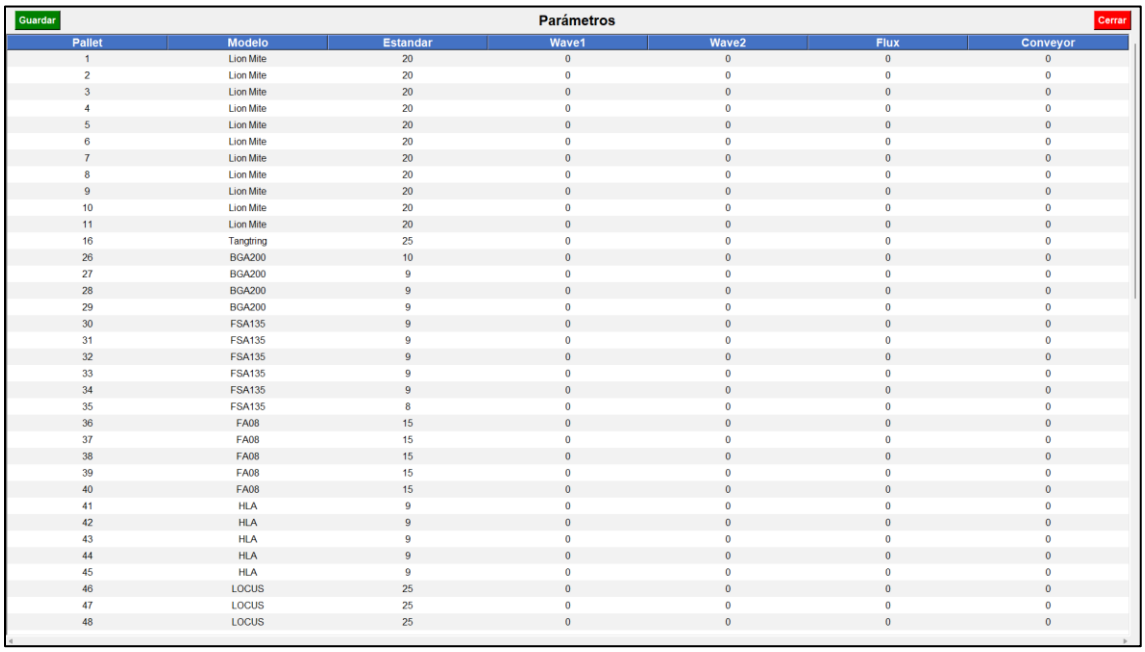
El programa tiene la capacidad de dar de alta pallets desde el mismo.

Abrir ventana parámetros

1- Dar clic izquierdo en el botón con la leyenda parámetros.

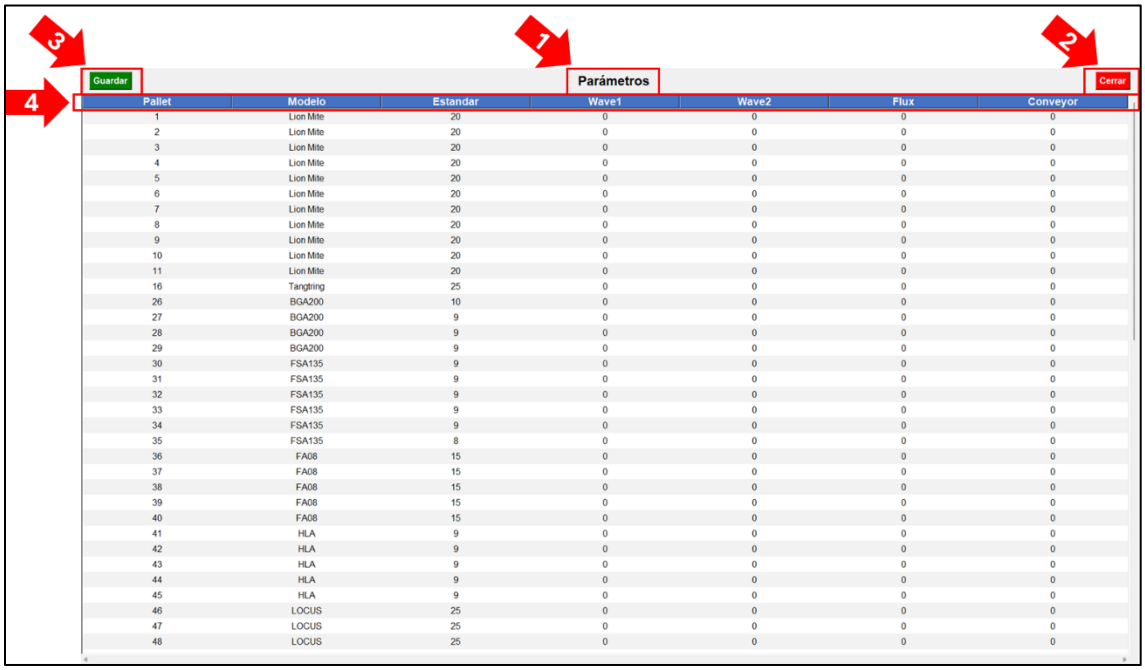


2- Se abrirá la siguiente ventana.



Pallet	Modelo	Estandar	Wave1	Wave2	Flux	Conveyor
1	Lion Mite	20	0	0	0	0
2	Lion Mite	20	0	0	0	0
3	Lion Mite	20	0	0	0	0
4	Lion Mite	20	0	0	0	0
5	Lion Mite	20	0	0	0	0
6	Lion Mite	20	0	0	0	0
7	Lion Mite	20	0	0	0	0
8	Lion Mite	20	0	0	0	0
9	Lion Mite	20	0	0	0	0
10	Lion Mite	20	0	0	0	0
11	Lion Mite	20	0	0	0	0
16	Tangtring	25	0	0	0	0
26	BGA200	10	0	0	0	0
27	BGA200	9	0	0	0	0
28	BGA200	9	0	0	0	0
29	BGA200	9	0	0	0	0
30	FSA135	9	0	0	0	0
31	FSA135	9	0	0	0	0
32	FSA135	9	0	0	0	0
33	FSA135	9	0	0	0	0
34	FSA135	9	0	0	0	0
35	FSA135	8	0	0	0	0
36	FA08	15	0	0	0	0
37	FA08	15	0	0	0	0
38	FA08	15	0	0	0	0
39	FA08	15	0	0	0	0
40	FA08	15	0	0	0	0
41	HLA	9	0	0	0	0
42	HLA	9	0	0	0	0
43	HLA	9	0	0	0	0
44	HLA	9	0	0	0	0
45	HLA	9	0	0	0	0
46	LOCUS	25	0	0	0	0
47	LOCUS	25	0	0	0	0
48	LOCUS	25	0	0	0	0

Contenido ventana parámetros

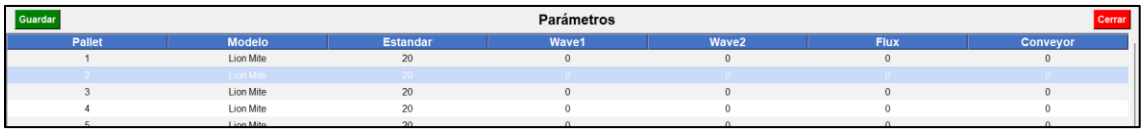


Pallet	Modelo	Estandar	Wave1	Wave2	Flux	Conveyor
1	Lion Mite	20	0	0	0	0
2	Lion Mite	20	0	0	0	0
3	Lion Mite	20	0	0	0	0
4	Lion Mite	20	0	0	0	0
5	Lion Mite	20	0	0	0	0
6	Lion Mite	20	0	0	0	0
7	Lion Mite	20	0	0	0	0
8	Lion Mite	20	0	0	0	0
9	Lion Mite	20	0	0	0	0
10	Lion Mite	20	0	0	0	0
11	Lion Mite	20	0	0	0	0
16	Tangtring	25	0	0	0	0
26	BGA200	10	0	0	0	0
27	BGA200	9	0	0	0	0
28	BGA200	9	0	0	0	0
29	BGA200	9	0	0	0	0
30	FSA135	9	0	0	0	0
31	FSA135	9	0	0	0	0
32	FSA135	9	0	0	0	0
33	FSA135	9	0	0	0	0
34	FSA135	9	0	0	0	0
35	FSA135	8	0	0	0	0
36	FA08	15	0	0	0	0
37	FA08	15	0	0	0	0
38	FA08	15	0	0	0	0
39	FA08	15	0	0	0	0
40	FA08	15	0	0	0	0
41	HLA	9	0	0	0	0
42	HLA	9	0	0	0	0
43	HLA	9	0	0	0	0
44	HLA	9	0	0	0	0
45	HLA	9	0	0	0	0
46	LOCUS	25	0	0	0	0
47	LOCUS	25	0	0	0	0
48	LOCUS	25	0	0	0	0

1- Título de ventana
2- Botón cerrar ventana
3- Botón guardar
4- Encabezados de columnas

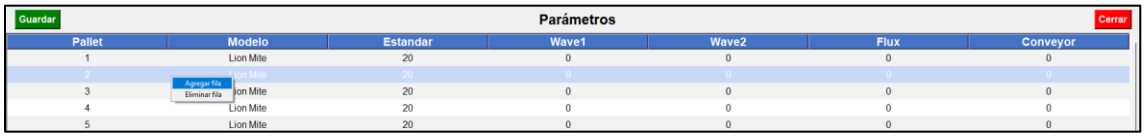
Alta de pallet

1- Abrir ventana de parámetros y dar clic sobre una fila para seleccionarla.

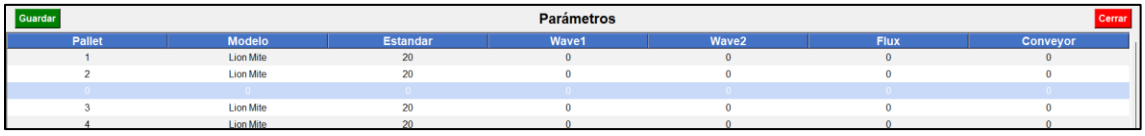


Pallet	Modelo	Estandar	Wave1	Wave2	Flux	Conveyor
1	Lion Mite	20	0	0	0	0
2	Lion Mite	20	0	0	0	0
3	Lion Mite	20	0	0	0	0
4	Lion Mite	20	0	0	0	0
5	Lion Mite	20	0	0	0	0

2- Dar clic derecho para ver el menú y dar clic sobre “Agregar fila” para que aparezca una nueva fila. Esta nueva fila aparecerá debajo de la fila seleccionada.

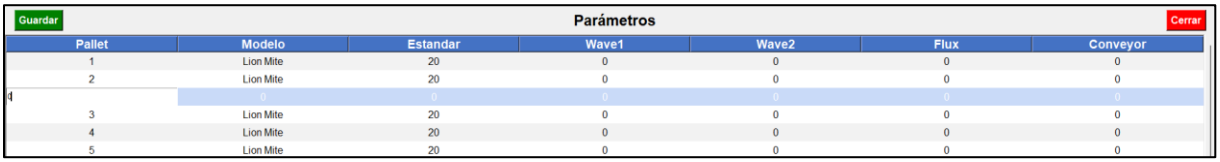


Pallet	Modelo	Estandar	Wave1	Wave2	Flux	Conveyor
1	Lion Mite	20	0	0	0	0
2	Lion Mite	20	0	0	0	0
3	Lion Mite	20	0	0	0	0
4	Lion Mite	20	0	0	0	0
5	Lion Mite	20	0	0	0	0



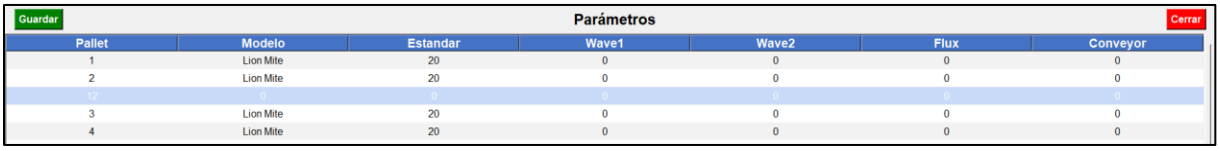
Pallet	Modelo	Estandar	Wave1	Wave2	Flux	Conveyor
1	Lion Mite	20	0	0	0	0
2	Lion Mite	20	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
3	Lion Mite	20	0	0	0	0
4	Lion Mite	20	0	0	0	0

3- Dar doble clic izquierdo sobre la celda a modificar, el cursor aparecerá en la celda seleccionada, eliminar el contenido y escribir en este caso el numero de pallet, (para ejemplo se registrar el pallet 12 de Lion Mite).



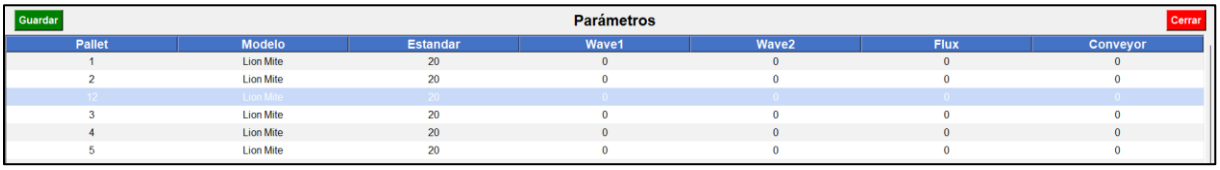
Pallet	Modelo	Estandar	Wave1	Wave2	Flux	Conveyor
1	Lion Mite	20	0	0	0	0
2	Lion Mite	20	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
3	Lion Mite	20	0	0	0	0
4	Lion Mite	20	0	0	0	0
5	Lion Mite	20	0	0	0	0

4- Se escribe el número de pallet y si presiona “Enter” en el teclado para que se guarde el valor en la celda.



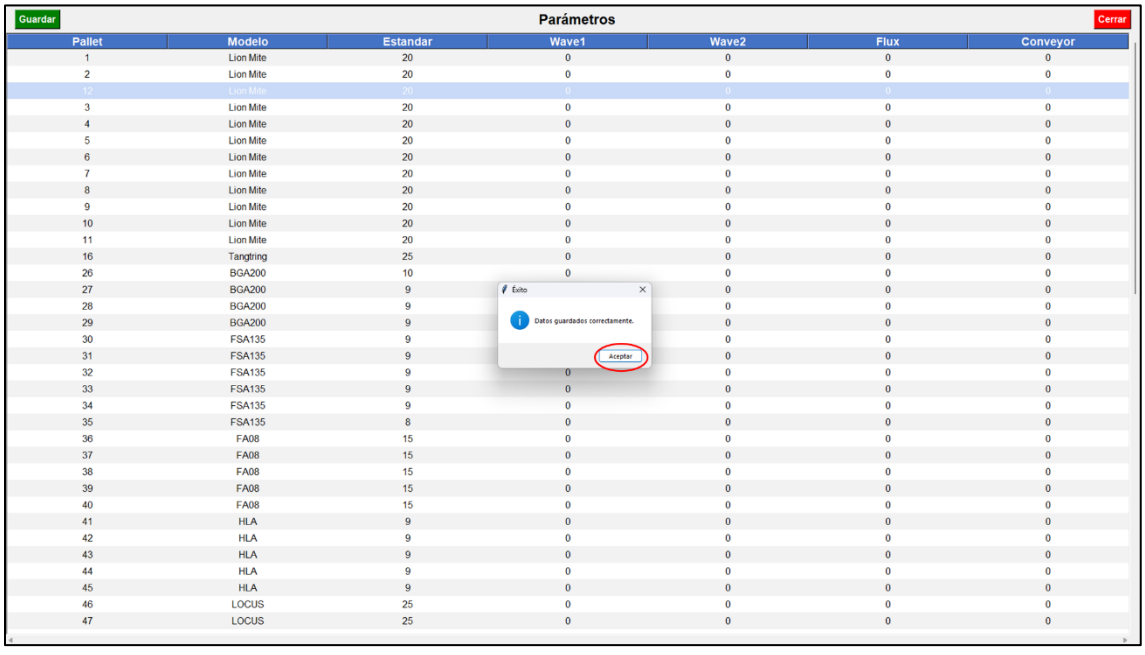
Pallet	Modelo	Estandar	Wave1	Wave2	Flux	Conveyor
1	Lion Mite	20	0	0	0	0
2	Lion Mite	20	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0
3	Lion Mite	20	0	0	0	0
4	Lion Mite	20	0	0	0	0

5- Repetimos lo mismo en “Modelo”, “Estándar” y las demás celdas con la información del pallet, es muy importante que el modelo se escriba tal y como esta dado de alta en el programa sección 7 de la ventana principal.



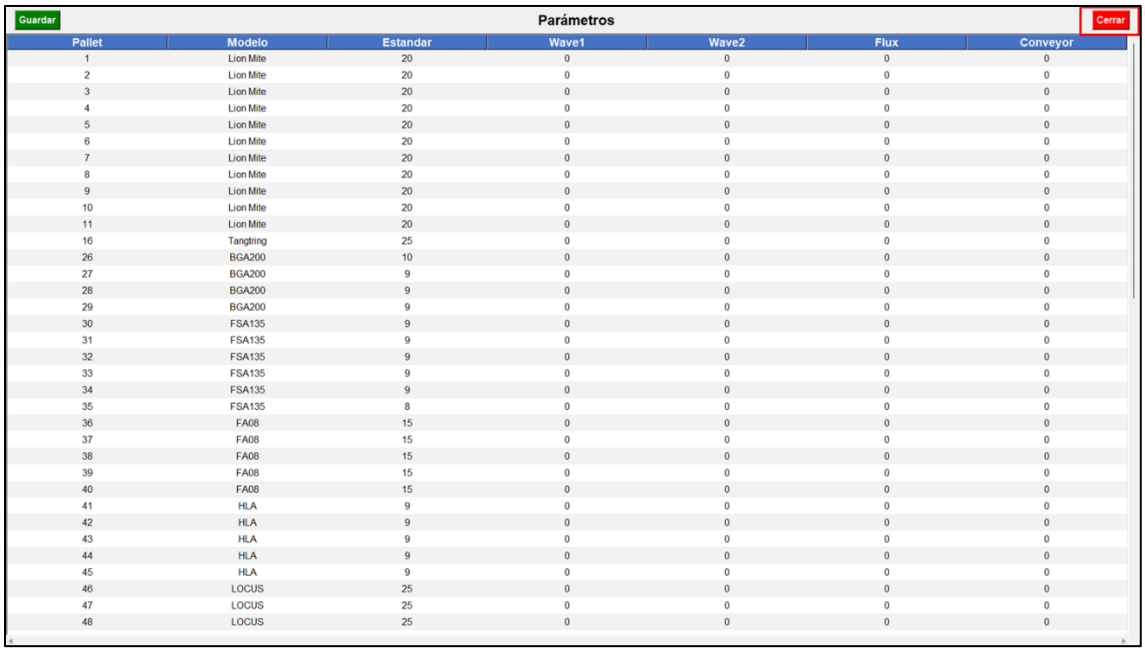
Pallet	Modelo	Estandar	Wave1	Wave2	Flux	Conveyor
1	Lion Mite	20	0	0	0	0
2	Lion Mite	20	0	0	0	0
12	Lion Mite	20	0	0	0	0
3	Lion Mite	20	0	0	0	0
4	Lion Mite	20	0	0	0	0
5	Lion Mite	20	0	0	0	0

6- Presionar el botón verde “Guardar” y confirmar presionando en “Aceptar”.



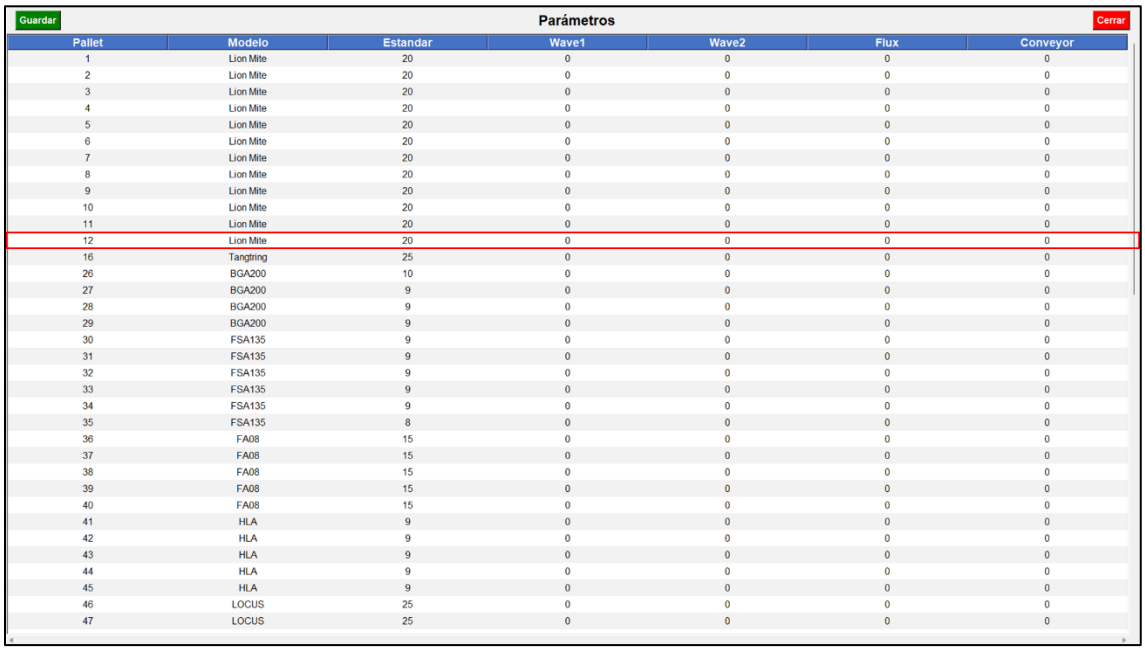
Pallet	Modelo	Estandar	Wave1	Wave2	Flux	Conveyor
1	Lion Mite	20	0	0	0	0
2	Lion Mite	20	0	0	0	0
12	Lion Mite	20	0	0	0	0
3	Lion Mite	20	0	0	0	0
4	Lion Mite	20	0	0	0	0
5	Lion Mite	20	0	0	0	0
6	Lion Mite	20	0	0	0	0
7	Lion Mite	20	0	0	0	0
8	Lion Mite	20	0	0	0	0
9	Lion Mite	20	0	0	0	0
10	Lion Mite	20	0	0	0	0
11	Lion Mite	20	0	0	0	0
16	Tangtring	25	0	0	0	0
26	BGA200	10	0	0	0	0
27	BGA200	9	0	0	0	0
28	BGA200	9	0	0	0	0
29	BGA200	9	0	0	0	0
30	FSA135	9	0	0	0	0
31	FSA135	9	0	0	0	0
32	FSA135	9	0	0	0	0
33	FSA135	9	0	0	0	0
34	FSA135	9	0	0	0	0
35	FSA135	8	0	0	0	0
36	FA08	15	0	0	0	0
37	FA08	15	0	0	0	0
38	FA08	15	0	0	0	0
39	FA08	15	0	0	0	0
40	FA08	15	0	0	0	0
41	HLA	9	0	0	0	0
42	HLA	9	0	0	0	0
43	HLA	9	0	0	0	0
44	HLA	9	0	0	0	0
45	HLA	9	0	0	0	0
46	LOCUS	25	0	0	0	0
47	LOCUS	25	0	0	0	0

7- Dar clic en el botón rojo “Cerrar”.



Pallet	Modelo	Estandar	Wave1	Wave2	Flux	Conveyor
1	Lion Mite	20	0	0	0	0
2	Lion Mite	20	0	0	0	0
3	Lion Mite	20	0	0	0	0
4	Lion Mite	20	0	0	0	0
5	Lion Mite	20	0	0	0	0
6	Lion Mite	20	0	0	0	0
7	Lion Mite	20	0	0	0	0
8	Lion Mite	20	0	0	0	0
9	Lion Mite	20	0	0	0	0
10	Lion Mite	20	0	0	0	0
11	Lion Mite	20	0	0	0	0
16	Tangtring	25	0	0	0	0
26	BGA200	10	0	0	0	0
27	BGA200	9	0	0	0	0
28	BGA200	9	0	0	0	0
29	BGA200	9	0	0	0	0
30	FSA135	9	0	0	0	0
31	FSA135	9	0	0	0	0
32	FSA135	9	0	0	0	0
33	FSA135	9	0	0	0	0
34	FSA135	9	0	0	0	0
35	FSA135	8	0	0	0	0
36	FA08	15	0	0	0	0
37	FA08	15	0	0	0	0
38	FA08	15	0	0	0	0
39	FA08	15	0	0	0	0
40	FA08	15	0	0	0	0
41	HLA	9	0	0	0	0
42	HLA	9	0	0	0	0
43	HLA	9	0	0	0	0
44	HLA	9	0	0	0	0
45	HLA	9	0	0	0	0
46	LOCUS	25	0	0	0	0
47	LOCUS	25	0	0	0	0
48	LOCUS	25	0	0	0	0

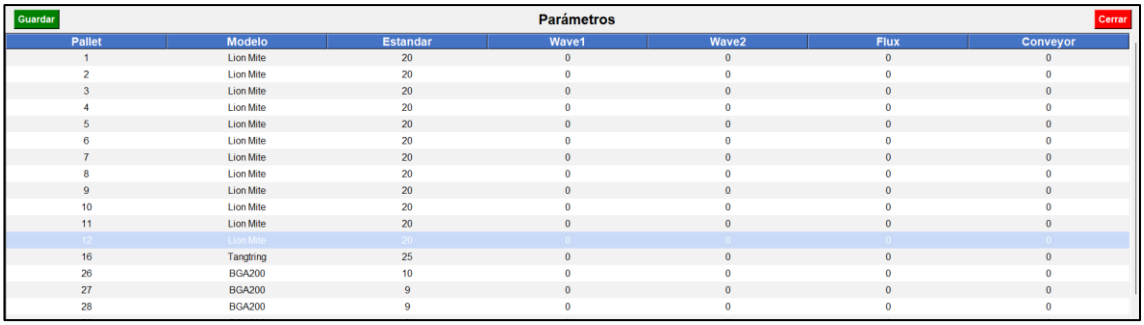
8- El pallet se registro de manera correcta, si se vuelve abrir la ventana de parámetros aparecerá el pallet registrado y estos se ordenan por numero de pallet de menor a mayor.



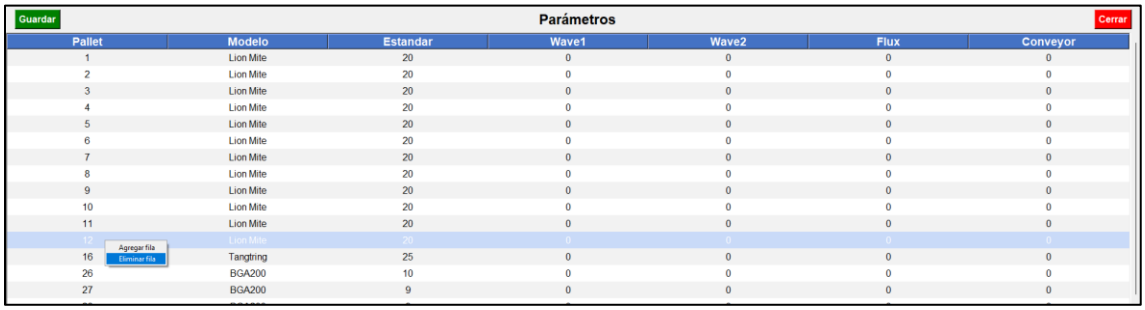
Pallet	Modelo	Estandar	Wave1	Wave2	Flux	Conveyor
1	Lion Mite	20	0	0	0	0
2	Lion Mite	20	0	0	0	0
3	Lion Mite	20	0	0	0	0
4	Lion Mite	20	0	0	0	0
5	Lion Mite	20	0	0	0	0
6	Lion Mite	20	0	0	0	0
7	Lion Mite	20	0	0	0	0
8	Lion Mite	20	0	0	0	0
9	Lion Mite	20	0	0	0	0
10	Lion Mite	20	0	0	0	0
11	Lion Mite	20	0	0	0	0
12	Lion Mite	20	0	0	0	0
16	Tangtring	25	0	0	0	0
26	BGA200	10	0	0	0	0
27	BGA200	9	0	0	0	0
28	BGA200	9	0	0	0	0
29	BGA200	9	0	0	0	0
30	FSA135	9	0	0	0	0
31	FSA135	9	0	0	0	0
32	FSA135	9	0	0	0	0
33	FSA135	9	0	0	0	0
34	FSA135	9	0	0	0	0
35	FSA135	8	0	0	0	0
36	FA08	15	0	0	0	0
37	FA08	15	0	0	0	0
38	FA08	15	0	0	0	0
39	FA08	15	0	0	0	0
40	FA08	15	0	0	0	0
41	HLA	9	0	0	0	0
42	HLA	9	0	0	0	0
43	HLA	9	0	0	0	0
44	HLA	9	0	0	0	0
45	HLA	9	0	0	0	0
46	LOCUS	25	0	0	0	0
47	LOCUS	25	0	0	0	0

Eliminar pallet

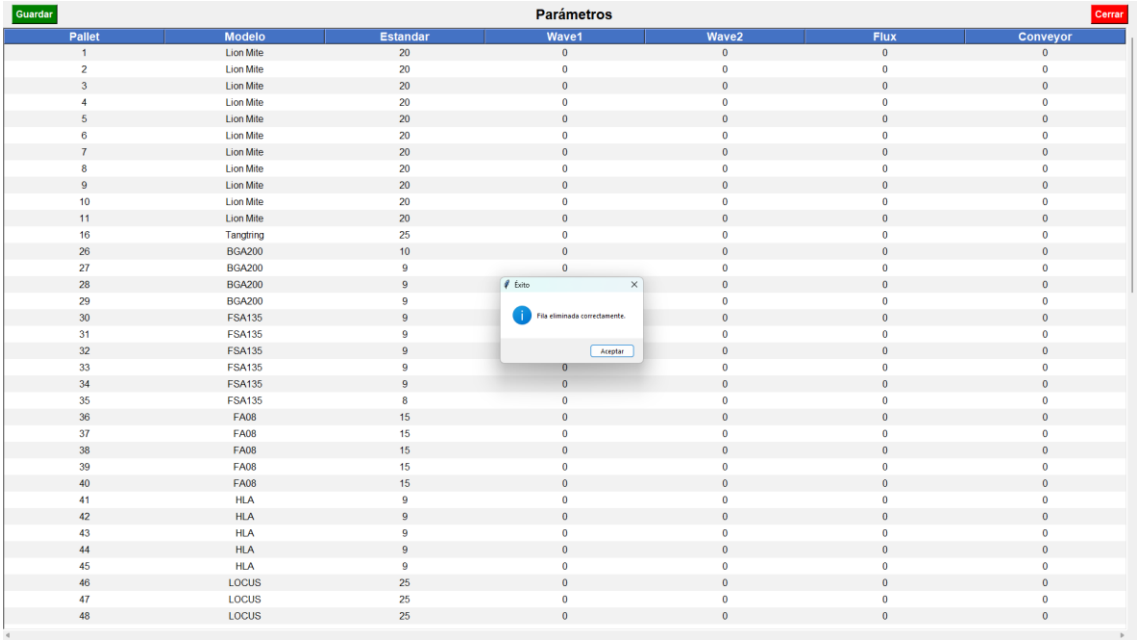
1- Abrir ventana de parámetros y dar clic sobre la fila que desea eliminar para seleccionarla. Para el ejemplo se eliminará el pallet 12 de Lion Mite.



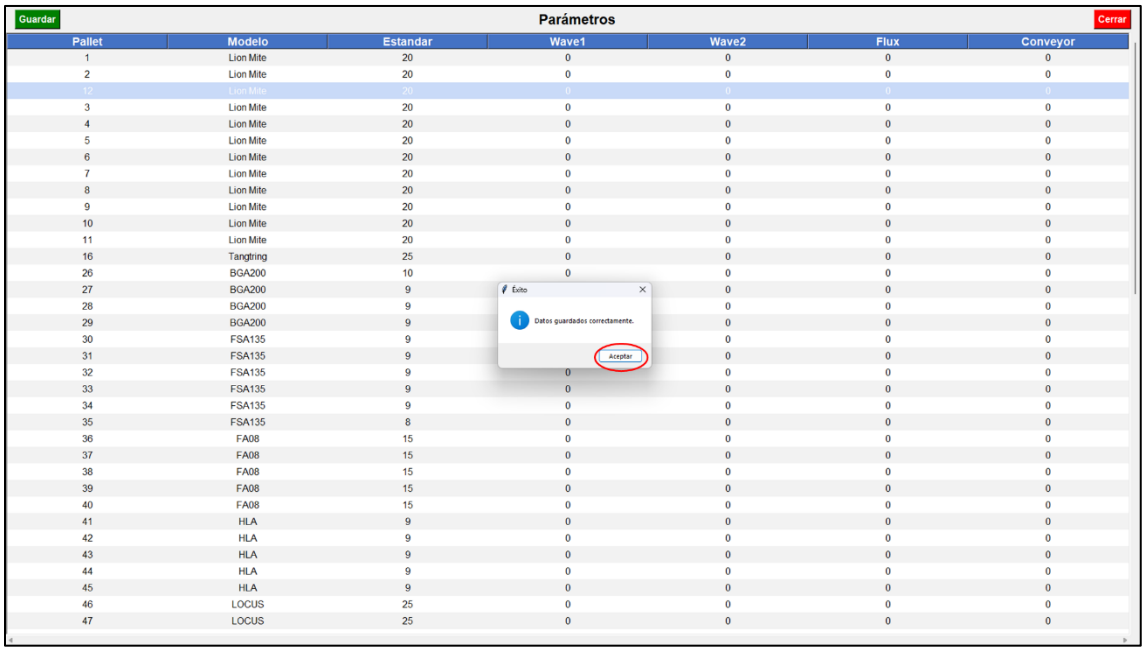
2- Dar clic derecho para ver el menú y dar clic izquierdo sobre “Eliminar fila” la fila se eliminará, eliminando el pallet.



3- Dar clic izquierdo sobre “Acertar”, para confirmar la eliminación.

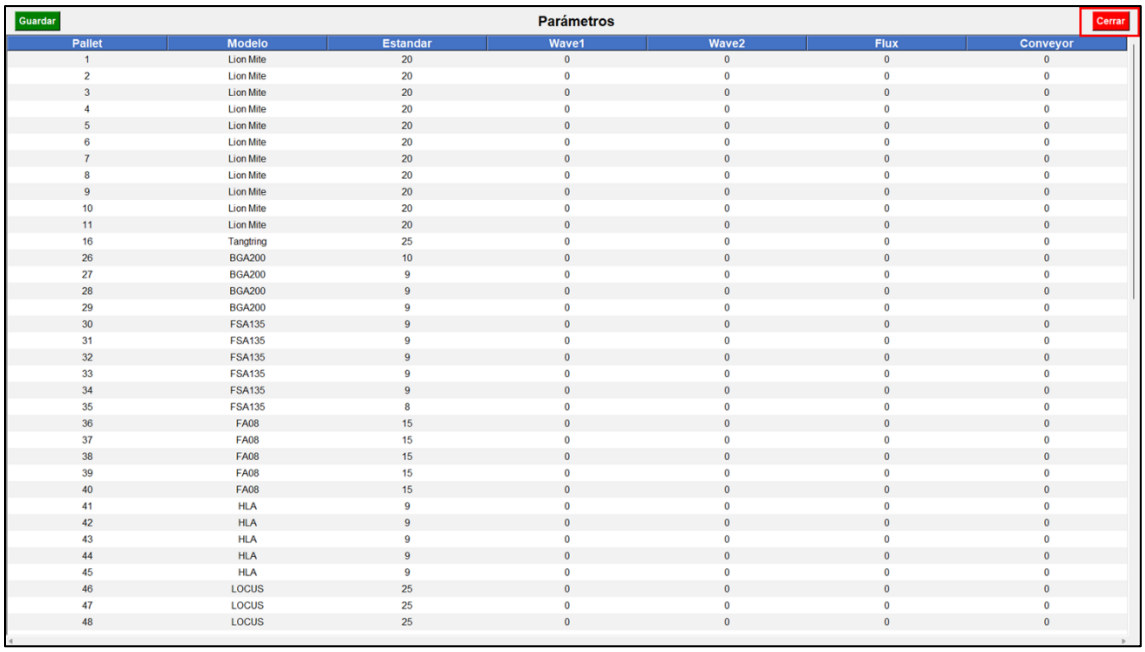


4- Presionar el botón verde “Guardar” y confirmar presionando en “Aceptar”.



Pallet	Modelo	Estandar	Wave1	Wave2	Flux	Conveyor
1	Lion Mite	20	0	0	0	0
2	Lion Mite	20	0	0	0	0
12	Lion Mite	20	0	0	0	0
3	Lion Mite	20	0	0	0	0
4	Lion Mite	20	0	0	0	0
5	Lion Mite	20	0	0	0	0
6	Lion Mite	20	0	0	0	0
7	Lion Mite	20	0	0	0	0
8	Lion Mite	20	0	0	0	0
9	Lion Mite	20	0	0	0	0
10	Lion Mite	20	0	0	0	0
11	Lion Mite	20	0	0	0	0
16	Tangtring	25	0	0	0	0
26	BGA200	10	0	0	0	0
27	BGA200	9	0	0	0	0
28	BGA200	9	0	0	0	0
29	BGA200	9	0	0	0	0
30	FSA135	9	0	0	0	0
31	FSA135	9	0	0	0	0
32	FSA135	9	0	0	0	0
33	FSA135	9	0	0	0	0
34	FSA135	9	0	0	0	0
35	FSA135	8	0	0	0	0
36	FA08	15	0	0	0	0
37	FA08	15	0	0	0	0
38	FA08	15	0	0	0	0
39	FA08	15	0	0	0	0
40	FA08	15	0	0	0	0
41	HLA	9	0	0	0	0
42	HLA	9	0	0	0	0
43	HLA	9	0	0	0	0
44	HLA	9	0	0	0	0
45	HLA	9	0	0	0	0
46	LOCUS	25	0	0	0	0
47	LOCUS	25	0	0	0	0

5- Dar clic en el botón rojo “Cerrar”.

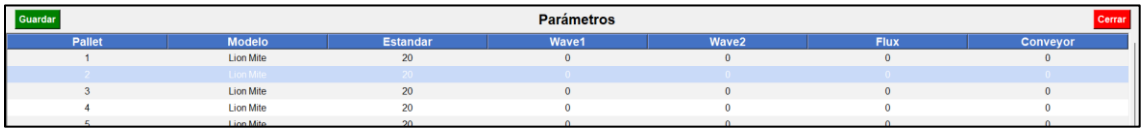


Pallet	Modelo	Estandar	Wave1	Wave2	Flux	Conveyor
1	Lion Mite	20	0	0	0	0
2	Lion Mite	20	0	0	0	0
3	Lion Mite	20	0	0	0	0
4	Lion Mite	20	0	0	0	0
5	Lion Mite	20	0	0	0	0
6	Lion Mite	20	0	0	0	0
7	Lion Mite	20	0	0	0	0
8	Lion Mite	20	0	0	0	0
9	Lion Mite	20	0	0	0	0
10	Lion Mite	20	0	0	0	0
11	Lion Mite	20	0	0	0	0
16	Tangtring	25	0	0	0	0
26	BGA200	10	0	0	0	0
27	BGA200	9	0	0	0	0
28	BGA200	9	0	0	0	0
29	BGA200	9	0	0	0	0
30	FSA135	9	0	0	0	0
31	FSA135	9	0	0	0	0
32	FSA135	9	0	0	0	0
33	FSA135	9	0	0	0	0
34	FSA135	9	0	0	0	0
35	FSA135	8	0	0	0	0
36	FA08	15	0	0	0	0
37	FA08	15	0	0	0	0
38	FA08	15	0	0	0	0
39	FA08	15	0	0	0	0
40	FA08	15	0	0	0	0
41	HLA	9	0	0	0	0
42	HLA	9	0	0	0	0
43	HLA	9	0	0	0	0
44	HLA	9	0	0	0	0
45	HLA	9	0	0	0	0
46	LOCUS	25	0	0	0	0
47	LOCUS	25	0	0	0	0
48	LOCUS	25	0	0	0	0

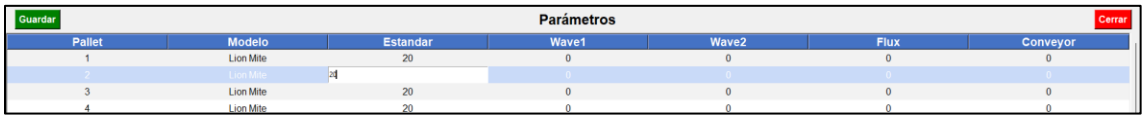
6- El pallet fue eliminado de la manera correcta.

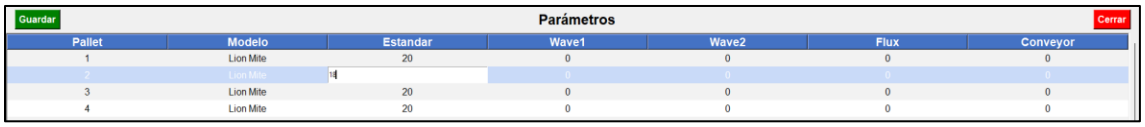
Modificar pallet

1- Abrir ventana de parámetros y dar clic sobre la fila que se desea modificar.

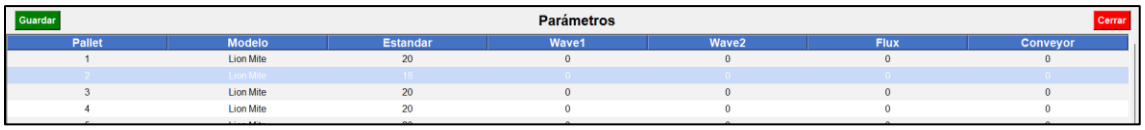


2- Dar doble clic izquierdo sobre la celda a modificar, el cursor aparecerá en la celda seleccionada, eliminar el contenido y realizar la modificación. Para el caso se cambiará el estándar del pallet 2 de Lion Mite de 20 a 18.

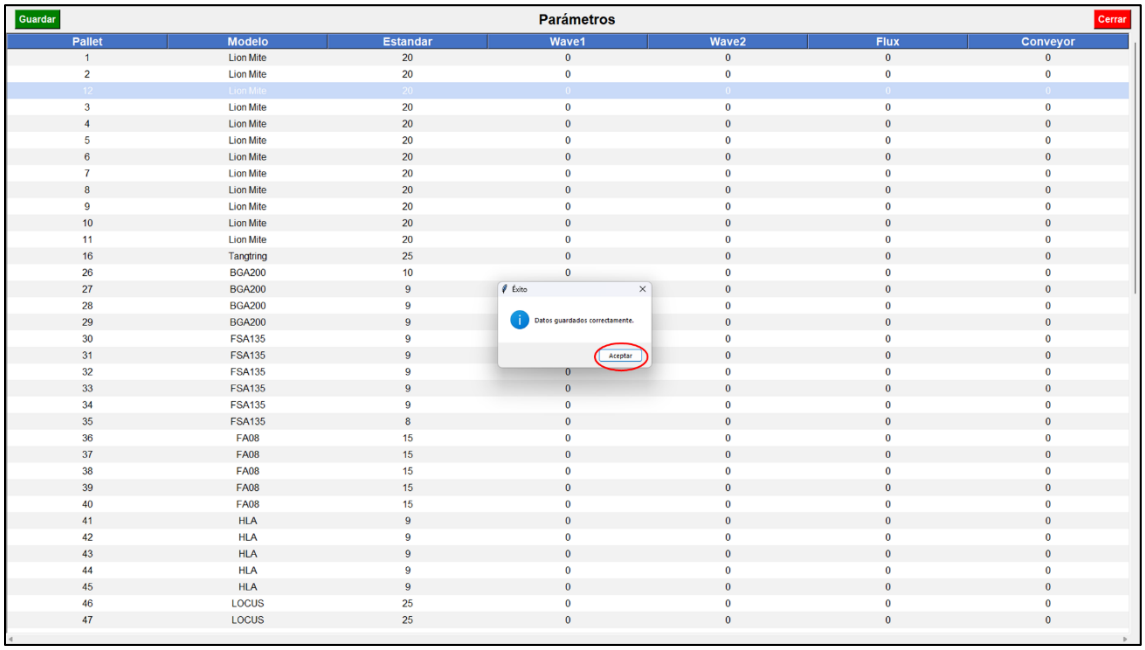




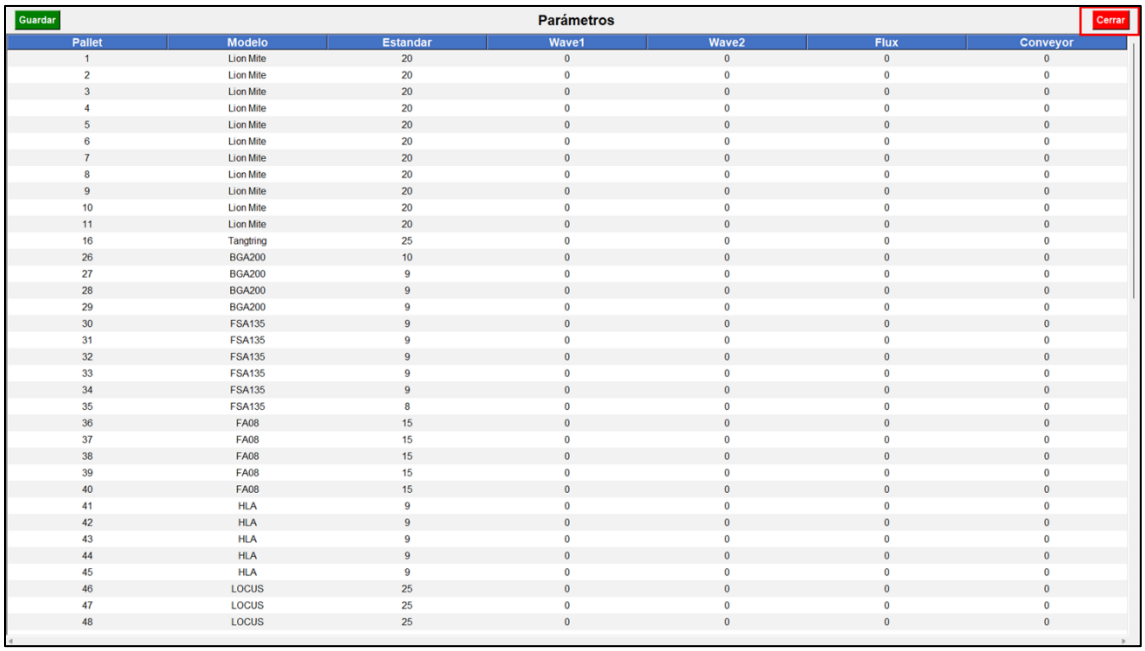
3- Presionar “Enter” en el teclado después de realizar el cambio.



4- Presionar el botón verde “Guardar” y confirmar presionando en “Aceptar”.



5- Dar clic en el botón rojo “Cerrar”.



Pallet	Modelo	Estandar	Wave1	Wave2	Flux	Conveyor
1	Lion Mite	20	0	0	0	0
2	Lion Mite	20	0	0	0	0
3	Lion Mite	20	0	0	0	0
4	Lion Mite	20	0	0	0	0
5	Lion Mite	20	0	0	0	0
6	Lion Mite	20	0	0	0	0
7	Lion Mite	20	0	0	0	0
8	Lion Mite	20	0	0	0	0
9	Lion Mite	20	0	0	0	0
10	Lion Mite	20	0	0	0	0
11	Lion Mite	20	0	0	0	0
16	Tangtring	25	0	0	0	0
26	BGA200	10	0	0	0	0
27	BGA200	9	0	0	0	0
28	BGA200	9	0	0	0	0
29	BGA200	9	0	0	0	0
30	FSA135	9	0	0	0	0
31	FSA135	9	0	0	0	0
32	FSA135	9	0	0	0	0
33	FSA135	9	0	0	0	0
34	FSA135	9	0	0	0	0
35	FSA135	8	0	0	0	0
36	FA08	15	0	0	0	0
37	FA08	15	0	0	0	0
38	FA08	15	0	0	0	0
39	FA08	15	0	0	0	0
40	FA08	15	0	0	0	0
41	HLA	9	0	0	0	0
42	HLA	9	0	0	0	0
43	HLA	9	0	0	0	0
44	HLA	9	0	0	0	0
45	HLA	9	0	0	0	0
46	LOCUS	25	0	0	0	0
47	LOCUS	25	0	0	0	0
48	LOCUS	25	0	0	0	0

6- El cambio se ha realizado correctamente.

Recomendaciones

- Generar un BackUp de los archivos de registros Register.csv y el LogFile.csv mensualmente para evitar que el programa se ralentice por la cantidad de datos, solo mover a otra carpeta, si los archivos originales son borrados al iniciar el programa creara unos nuevos, pero sin datos solo los encabezados para comenzar a guardar en ellos.

Control de versiones

Versión	Fecha de modificación	Modificado por	Comentarios
Registros SEHO Rev8.0	28/02/2026	Oscar Tovar	Creación de aplicación de registros de defectos SEHO en Python para no depender de Excel
Registros SEHO Rev8.1	08/04/2026	Oscar Tovar	- Se agregan 5 defectos más disponibles. - Se corrige error de FPY pallet.
Registros SEHO Rev8.2	13/04/2026	Oscar Tovar	Detección de caracteres incorrectos en entrada de pallets.
Registros SEHO Rev8.2.1	11/05/2026	Oscar Tovar	Modificación en la lógica de FPY, se agrega mínimo y máximo.